BASHNEFT

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
на строительство скважины

ВЕРСИЯ (ДАТА): **06.10.2022**
МЕСТОРОЖДЕНИЕ: **Алкинское**
КУСТ: **700**
СКВАЖИНА: **703г**
Тип и назначение скважины: **Горизонтальная, добывающая с пилотным стволом**
БУРОВАЯ УСТАНОВКА: **Zj-40**

Утверждаю:
Начальник управления технологий и инжиниринга бурения
ООО «Башнефть – Добыча»
_____У.Н. Янузаков
«_____»_____2022 г

Согласовано:
Главный инженер ОАО «АзГор»
_____ А.М. Гаскаров
«_____»_____2022г

Согласовано:
Начальник управления организации буровых работ
ООО «Башнефть – Добыча»
_____В.А. Мирвалеев
«_____»_____2022 г

Согласовано:
Начальник отдела технологий бурения
ООО «Башнефть – Добыча»
_____Р.В. Габдрафиков
«_____»_____2022 г

Согласовано:
Начальник отдела планирования и мониторинга ЭБ и ЗБС
ООО «Башнефть – Добыча»
_____И.Ф. Фарухшин
«_____»_____2022г

Согласовано:
Начальник отдела супервайзинга эксплуатационного и разведочного бурения
ООО «Башнефть – Добыча»
_____Э.Р. Зинатуллин
«_____»_____2022 г

Уфа 2022г.

1. Информация по скважине.

1.1. Введение:

В данной программе за нулевую отметку при расчетах принят стол ротора (альтитуда стола ротора над уровнем моря: 160,62м).

Бурение горизонтальной добывающей скважины до проектной глубины 2307,11м (вертикаль 1838,62м) на продуктивный горизонт C1rd-bb.3

Лист ключевых представителей участвующих сторон

Ф.И.О.	Должность	Телефон	Электронный адрес
ООО «Башнефть-Добыча»			
Габдрафиков Ранис Варисович	Начальник отдела технологий бурения	8(34726) – 2-15-24	GabdrafikovR@bn.rosneft.ru
Фарухшин Ирек Фависович	Начальник отдела геологического сопровождения	8(34726) – 2-19-45	PharukhshinIF@bn.rosneft.ru
Зинатуллин Эдуард Рустемович	Начальник отдела супервайзинга эксплуатационного и разведочного бурения	8(34726) – 2-39-64	ZinatullinER@bn.rosneft.ru
Представители бурового подрядчика ОАО «АзГор»			
Гаскаров Азат Маратович	Представители бурового подрядчика	8-917-447-91-79	gaskarovam@azgor.ru
Представители сервисных подрядчиков			
Бухаров Ильдар Якунов Дмитрий Садыков Руслан	ООО «ПетроТул» БНФ/у/54/317/18/БУР от 16.05.2018	8-937-328-94-22 8-927-23-74-626 8 937 832 14 98	ildar.bukharov@petrotool.ru dmitriy.yakunov@petrotool.ru ruslan.sadykov@petrotool.ru
Печеницын Павел Васильевич	ООО НПП «Буринтех» БНФ.у.54.127.21.БУР от 02.04.2021	8-917-401-81-10	ufabashneft@burinteh.com;
Ильгиз Тукмаметов	ООО «СК «ПетроАльянс» БНФ/у/54/272/20/БУР от 18.06.2020	8-917-343-13-20	ITukmametov@slb.com
Нуретдинов И.Р.	ООО «СК «ПетроАльянс» БНФ/у/54/1341/19/БУР 23.06.2020	8-919-553-77-16	INuretdinov@slb.com

На основании Инструкции ООО «Башнефть-Добыча» «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ ПРИ БУРЕНИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ СКВАЖИН» № П2-10 И-0044 ЮЛ-305 п.3.12 согласно приложения №20 убедиться в том, что все необходимое оборудование, инструменты, материалы Заказчика и Подрядчиков находятся на буровой площадке. Проверить соответствие поставленного оборудования, инструмента и материалов спецификациям. Проверить то, что расстановка и монтаж оборудования произведены согласно утвержденных схем.

Убедиться в том, что на буровой площадке находится весь необходимый персонал Заказчика и Подрядчиков. Проверить наличие у персонала документов удостоверяющих его обученность, право допуска к работе и прохождение всех необходимых инструктажей по технике безопасности.

На основании Инструкции ООО «Башнефть-Добыча» «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ ПРИ БУРЕНИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ СКВАЖИН» № П2-10 И-0044 ЮЛ-305 п.3.12. Убедиться в том, что все оборудование и инструменты имеют сертификаты качества (паспорта) и на момент начала работ прошли все необходимые испытания и тесты. Провести проверку работоспособности оборудования, исправность предохранительных устройств, точность показаний КИП.

На основании Инструкции ООО «Башнефть-Добыча» «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ ПРИ БУРЕНИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ СКВАЖИН» № П2-10 И-0044 ЮЛ-305 п.3.11 Убедиться в том, что на буровой площадке находится вся необходимая технико-технологическая документация и документация по технике безопасности (журналы, инструкции, схемы, графики, ГТН, программа бурения и др.). Провести собрание с персоналом, находящимся на буровой площадке. Обсудить программу работ, распределение обязанностей и ответственности при строительстве скважины, важные аспекты обеспечения безопасного ведения работ.

Заполнить «Чек-лист проверки персонала перед допуском к работе» и «Перечень вопросов для проверки безопасности перед вводом в эксплуатации буровой установки после проведения ВМР». Вызвать представителей пусковой комиссии предприятия и представителей контролирующих органов на буровую. Получить официальное разрешение на пуск оборудования в работу и начало бурения скважины.

Главным специалистом, представляющим интересы Общества непосредственно на месте выполнения работ, осуществляющий организацию и контроль производственного процесса, на объекте строительства скважин, является представитель Заказчика (далее по тексту – Супервайзер). Все распоряжения Супервайзера по организации работ и технологическим процессам, если они не противоречат условиям договоров, обязательны для исполнения всеми участниками процесса строительства скважины и другими лицами, находящимися на объекте. При принятии решений Супервайзер руководствуется договорами участников строительства и согласовывает свои действия с управлением технологий и инжиниринга бурения и куратор от УСБ ООО «Башнефть-Добыча»

Строительство скважины производится Подрядчиками согласно утверждённых и согласованных программ и проектной документации в соответствии с требованиями ЛНД Компании ООО «Башнефть-Добыча». В случае отклонения от программы, Подрядчик незамедлительно оповещает Супервайзера объекта и своего непосредственного руководителя, дальнейшие работы производятся по согласованному дополнительному плану либо по указанию Супервайзера.

Отклонения в процессе подготовки буровой и при строительстве скважины фиксируются Заказчиком/Супервайзером, с составлением трехстороннего акта и его подписанием участниками виновной стороны.

2. Требования Промышленной безопасности и Охраны окружающей среды

2.1 Требования и мероприятия по ОТ, ТБ и промышленной безопасности

2.1.1 При бурении скважины № 703г Алкинского месторождения должны соблюдаться требования стандартов по бурению, цементированию, буровым растворам, наклонно-направленному бурению, а также требования Стандартов в области ОТ, ПБ и ООС, согласно законодательства Российской Федерации, законодательства Республики Башкортостан, компании ООО «Башнефть-Добыча», Компании ПАО «НК «Роснефть».

2.1.2 Перед началом бурения скважины Супервайзер по бурению проводит пусковую конференцию на объекте работ со всеми участниками процесса строительства скважины с составлением отчета.

2.1.3 Перед проведением ответственных операций на ОПО руководитель буровых работ проводит инструктаж персоналу буровой бригады. В них определены основные обязанности должностных лиц по обеспечению безопасных условий труда, порядок проведения инструктажей персонала безопасным методам работы. Проведенный инструктаж регистрируется в журнале инструктажей. В ООО «Башнефть-Добыча» разработан перечень подобных критических операций, управление которыми обязательно для бурового супервайзера. План (программа) выполнения подобных работ в обязательном порядке должен содержать раздел с описанием действий персонала в случае возникновения нештатных ситуаций и указанием ответственных за их осуществление.

Перечень наиболее ответственных операций:

- вскрытие продуктивных пластов;

- прохождение зон АВПД, АНПД;

- глушение скважин при ГНВП;

- ликвидация прихватов колонн;

- спуск и крепление обсадных колонн;

- монтаж/демонтаж мобильной буровой установки.

2.1.4. Персонал сервисных компаний должен быть обучен и аттестован по курсу «Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП», знать и руководствоваться Инструкцией ООО «Башнефть-Добыча» № П3-05 И-102089 ЮЛ-305, версия 2 «Предупреждение газонефтеводопроявлений, открытых фонтанов при бурении, реконструкции, ремонте, освоении, испытании, проведении исследований, ликвидации и эксплуатации скважин», а также должен быть обеспечен в полном объеме всеми надлежащими СИЗ.

2.2 Требования и мероприятия по охране окружающей среды

2.2.1. Выполнять работы в соответствии с проектной документацией, а также с учетом ЛНД Компании (Положение компании ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРИВЛЕКАЕМЫМ К РАБОТАМ И ОКАЗАНИЮ УСЛУГ НА ОБЪЕКТАХ КОМПАНИИ И АРЕНДУЮЩИМ ИМУЩЕСТВО КОМПАНИИ № П4-05 СД-021.01 п.4.4) и федерального закона "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ.

2.2.2 Обеспечивать сбор, безопасное временное хранение, утилизацию, вывоз, сдачу специализированному предприятию в установленном порядке неиспользованных химреагентов, ртутьсодержащих отходов, и других отходов производства и потребления, образующихся в результате проведения работ персоналом сервисной компании.

2.2.3 Исключить факты несанкционированного обращения с источниками ионизирующего излучения, в том числе вышедшими из строя. Обеспечивать все необходимые меры безопасности при выполнении работ на скважинах, в которых ранее в результате аварий оставлены источники ионизирующего излучения.

2.2.4 Использовать в производстве химреагенты в соответствии с установленным порядком по допуску к применению химических продуктов, в частности в соответствии с «Технологическим регламентом ООО «БАШНЕФТЬ-ДОБЫЧА» ПО ПРИМЕНЕНИЮ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СОДЕРЖАНИЕ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В СДАВАЕМОЙ НЕФТИ» № П1-01.05 ТР-0621 ЮЛ-305

3. Программа контроля ГНВП:

1. Согласно **ПЗ-05-С-0257 ЮЛ-305** ООО «Башнефть – Добыча»

2. Проведение УТЗ (учебно-тренировочных занятий) по предупреждению и ликвидации ГНВП и открытых фонтанов проводить согласно утвержденного графика. Проведение еженедельных тестов функциональности ПВО.

-

4. Геологическая информация

4.1 Геологические цели

Геологические цели	Глубина по стволу	Зенитный угол	Азимут	Глубина по вертикали от стола ротора	Глубина по вертикали от уровня моря
	м	град	град	м	м
Обсадная ЭК 426мм	40	0	0	40,0	120,0
Обсадная ЭК 324мм	170,0	0	0	170,0	-9,4
Обсадная ЭК 245мм	300,0	0	0	300,0	-139,4
Полка под ГНО	1798,7	48,3	248,8	1696,6	-1536,0
Т1пилот(кровля)	2087,2	63,6	230,1	1836,6	-1676,0
Т3 пилот	2193,6	61,5	228,6	1885,6	-1725,0
Точка срезки с ПС	1811,8	48,3	246,4	1705,4	-1544,7
Т1	2107,1	86,0	227,3	1836,6	-1676,0
Т2	2154,4	90,0	226,5	1838,6	-1678,0
Фильтр-хвостовик (Т3)	2307,1	90,0	224,8	1838,6	-1678,0

Азимутальные углы указаны в градусах от **картографического севера**;

Круг допуска в плоскости X-Y (в каждую из сторон) по Т1, Т2, и Т3 составляет ±35м;

Круг допуска в плоскости Z (в каждую из сторон) по глубине для точек Т2, Т3 составляет ±1м.

До начала работ геологической службой заказчика отключаются и стравливаются скважины – ППД оказывающие влияние.

4.2 Геологический разрез скважины

Стратиграфия	Индекс	Литология	Категория породы по промысл. Классификации	Коэфф. Кавернозности	Глубина по вертикали, м		Глубина по стволу, м	
					от	до	от	до
Пилотный ствол								
Кунгурский ярус	P1k	ангидриты, доломиты, глины гипсы	Твердые	1,3	260	473	260	473
Артинский ярус	P1ar	доломиты, известняки, ангидриты		1,1	473	581	473	581
Сакмарский ярус	P1s	известняки	Твердые	1,1	581	906	581	911
Асельский ярус	P1a	известняки, доломиты	Твердые	1,1	906	1013	911	1022
Верхний карбон	C3	известняки, доломиты	Твердые	1,1	1013	1090	1022	1102
Мячковский горизонт	C2mc	известняки, доломиты	Твердые	1,1	1090	1154	1102	1169
Подольский горизонт	C2pd	известняки, доломиты	Твердые	1,1	1154	1187	1169	1203
Каширский горизонт	C2ks	известняки, доломиты	Твердые	1,1	1187	1278	1203	1296
Верейский горизонт	C2vr	известняки, аргиллиты	Твердые	1,2	1278	1313	1296	1331
Башкирский ярус	C2b	Известняки	Твердые	1,1	1313	1459	1331	1481
Серпуховский ярус	C1s	доломиты участками пористые, пористо-кавернозные, известняки	Твердые	1,2	1459	1628	1481	1697
Алексинский-Михайловский-Веневский горизонты	C1al	доломиты с прослоями известняков	Твердые	1,1	1628	1782	1697	1968
Тульский горизонт	C1tl	Известняки	Твердые	1,1	1782	1815	1968	2040
Бобриковский-радаевский горизонты	C1bb-rd	песчаники, аргиллиты, алевролиты		2,6	1815	1852	2040	2121
Косьвинский горизонт	C1kos			2,6	1852	1885.6	2121	2193.6
Горизонтальный ствол								
Алексинский-Михайловский-Веневский горизонты	C1al	доломиты с прослоями известняков	твердые	1,1	1628	1782	1696	1930
Тульский горизонт	C1tl	Известняки	твердые	1,1	1782	1820	1930	2020
Бобриковский-радаевский горизонты	C1bb-rd	песчаники, аргиллиты, алевролиты	твердые	2,6	1820	1838.6	2020	2307.1

4.3 Программа геофизических исследований в скважине

Забой, при котором провести каротаж	Методы ГИС	Масштаб	Интервал записи	Способ записи	Тип промывочной жидкости
Пилотный ствол					
ТИ ГТИ		по инструкции	0-300м 300-2193,6м		
ОЦК 324мм кондуктора	АКЦ, ГГК-Ц, ЛМ	1:500	0-170м	На гибком кабеле	Глинистый буровой раствор
ОЦК 245мм пром.колонны	АКЦ, ГГК-Ц, ЛМ	1:500	0 – 300м	На гибком кабеле	Глинистый буровой раствор
Окончательный каротаж при забое 2193,6м	АГС Горизонталь-2: 5ИК, 5БК, ГК', НГК', ГГКлп, АК, инкл' АКЦ, ГГК-Ц, ЛМ	1:500 1:200 1:500	300 (0') -2193,6м 2000- – 2193,6м 0-300м	На трубах	KCl-полимерный буровой раствор
Транспортный ствол					
ГТИ		по инструкции	1811.8-2107м		
Промежуточный каротаж при забое 2107м (Т1) *решение о проведении ПК принимает ЦСБС по т/ф.*	АГС Горизонталь-2: 5БК, 5ИК, ГК', НГК', ГГКлп, АК, инкл'	1:500 1:200	1750 - 2107м 2000 - 2107м	На трубах	KCl-полимерный буровой раствор
Горизонтальный ствол					
Окончательный каротаж при забое 2307.1м. ОЦК 146мм ЭК при освоении	АГС Горизонталь-2: 5ИК, 5БК, ГК', НГК, ГГКлп, АК, инкл АКЦ, ГК, ЛМ - СГДТ	1:200 1:500 1:200 1:500	2107 (2050') - 2307,1м 0 – 2107м 1907 *(на 200м выше Т1)*- 2307,1м 0-2307,1м	На трубах на жестком кабеле	Пресный полисахаридный буровой раствор

Пластовое давление продуктивного горизонта – 145 атм.

Примечание:

1) Замер кривизны в горизонтальном стволе инклинометром производится точками через 5-10м.

2) Отбор шлама в инт.1811м *(глубина срезки с пилота)* – 2193,6м *(забой)* (пилотный ствол) через 5м проходки,

в инт.1811м *(глубина срезки с пилота)* - 2107м *(Т1)* (транспортный ствол) через 5м проходки,

в инт.2107м *(Т1)* – 2307,1м *(забой)* (горизонтальный ствол) через 2м проходки.

3) При неоднозначных данных ГТИ и телеметрии при бурении горизонтального ствола предусмотреть проведение промежуточного каротажа (детальный комплекс АМК «Горизонт» или АГС «Горизонталь») при забое 2465,5м (в процессе бурения может уточняться).

4) Проведение промежуточных каротажей проводить по согласованию со специалистами ДРиППМ.

4.4 Параметры промывочной жидкости

Параметры промывочной жидкости согласно приложения №4 (программа промывки).

5.Возможные осложнения по разрезу скважины

5.1 Поглощение бурового раствора

Индекс стратиграфического подразделения	Интервал, м		Максимальная интенсивность поглощения, м³/час	Расстояние от устья скважины до статического уровня при его максимальном снижении, м	Имеется ли потеря циркуляции (да, нет)	Градиент давления поглощения, МПа/100 м		Условия возникновения
	от (верх)	до (низ)				при вскрытии	после изоляционных работ	
Q	5 / 5	10 / 10	10	5	нет	-	-	При Рст.пр. жидкости > Рпл. (при вскрытии проницаемых отложений)
N	70 / 70	80 / 80	до полного поглощения	-	да	-	-	-"-
P1k	160 / 160	170 / 170	до 15	-	нет	-	-	-"-
P1ar	514 / 517	540 / 545	до 15	-	нет	-	-	-"-
C2mo	1080 / 1135	1120 / 1178	до 10	-	нет	-	-	-"-
C2ks	1250 / 1316	1260 / 1326	до 10	-	нет	-	-	-"-
C2b	1389 / 1458	1399 / 1468	до 15	-	нет	-	-	-"-
C1s	1420 / 1490	1470 / 1542	до полного поглощения		да	-	-	-"-

5.2 Осыпи и обвалы стенок скважин

Индекс стратиграфического подразделения	Интервал, м		Буровые растворы, применявшиеся ранее			Время до начала осложнения, сут	Мероприятия по ликвидации последствий
	от (верх)	до (низ)	тип раствора	плотность, г/см³	дополнительные данные по раствору, влияющие на устойчивость пород		
Q- N - P1u	0 / 0	160 / 160	Пресный глинистый раствор	1,12-1,14	для предотвращения разрушения стенок скважины повысить плотность и уменьшить фильтрацию глинистого раствора	сразу после вскрытия	Проработка, промывка ствола скважины
P1k	231 / 231	236 / 236	Соле-насыщенный гл. р-р	1,26			
C2vr	1280 / 1347	1329 / 1396	Вода	1,020	-	1,5	Проработка, промывка ствола скважины, установка цементного моста
C1rd-bb	1829 / 2051	1840 / 2117	Глинистый раствор	1,14-1,16	для предотвращения разрушения стенок скважины повысить плотность и уменьшить фильтрацию глинистого раствора	2	-"-
Пилотный ствол							
C1bb-rd-kos	1829 / 2056	1860 / 2128	Глинистый раствор	1,14-1,16	для предотвращения разрушения стенок скважины повысить плотность и уменьшить фильтрацию глинистого раствора	2	-"-

5.3 Нефтегазоводопроявления

Индекс стратиграфического подразделения	Интервал, м		Вид проявляемого флюида	Длина столба газа при ликвидации газопроявления, м	Плотность смеси при проявлении для расчета избыточных давлений, кг/м³		Условия возникновения	Характер проявления
	от (верх)	до (низ)			внутреннего	наружного		
Q-N	0	80	вода	-	-	-	снижение репрессии на пласт	Разжижение раствора
P1ar	514	540	вода	-	-	-	снижение репрессии на пласт	Осолонение промывочной жидкости
C1rd-bb (пл. C1rd-bb)	1840 2117	1842 2369	нефть	-	-	-	-"-	Пленка нефти на промывочной жидкости
Пилотный ствол								
C1rd-bb (пл. C1rd-bb)	1840 2082	1848 2101	нефть	-	-	-	-"-	-"-

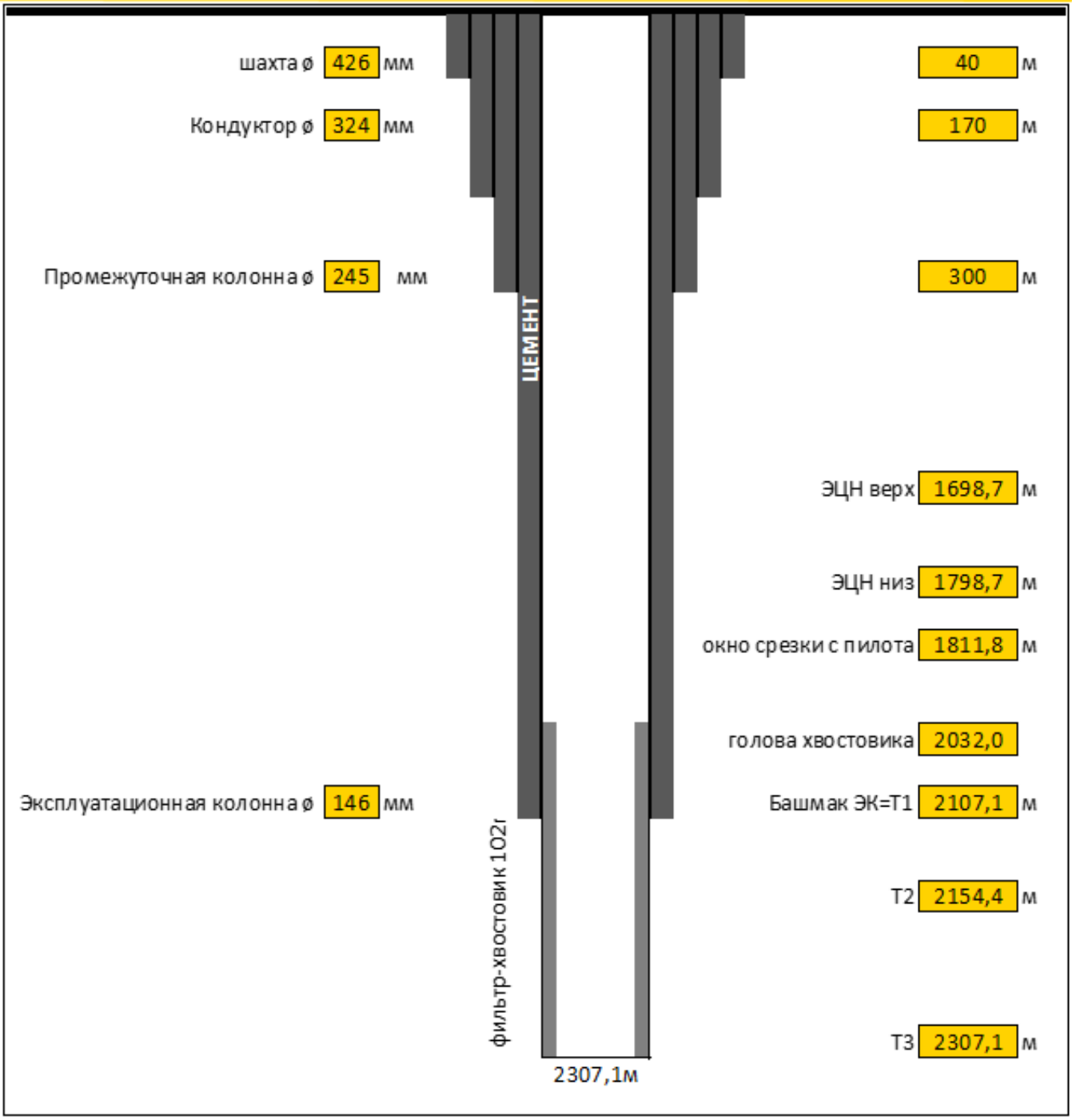
5.4 Прихватоопасные зоны

Индекс стратиграфического подразделения	Интервал, м		Вид прихвата	Раствор, при применении которого произошел прихват				Наличие ограничений на оставление инструмента без движения или промывки (да, нет)	Условия возникновения
	от (верх)	до (низ)		тип	плотность, кг/м³	водоотдача, см³/30 мин	смазывающие добавки (название)		
Q- N - P1u	0 0	160 160	Заклинка	Гл. р-р	1,12-1,14	20	-	да	отклонение параметров раствора от проектных
P1k	231 231	236 236	Заклинка	Соле-насыщенный гл. р-р	1,26	20	-		
C2vr	1280 1347	1329 1396	Заклинка	Тех. вода	1,020	-	-	-"-	-"-
C1s	1420 1490	1470 1542	Заклинка	Тех. вода	1,020	-	-	-"-	-"-
C1rd-bb	1829 2051	1840 2117	Заклинка	Гл. р-р	1,14-1,16	до 6	-	да	-"-
Пилотный ствол									
C1bb-rd-kos	1829 2056	1960 2128	Заклинка	Гл. р-р	1,14-1,16	до 6	-	да	-"-

5. Конструкция скважины:

Приложение

Планируемая конструкция скважины № 703г



Примечание:

Пилотный ствол ликвидируется в интервале 1811,8-2193,6м.

Срезка для бурения транспортного ствола с глубины 1811,8м.

Бурение пилотного ствола до забоя производить долотом номинального диаметра (без перехода на малый диаметр).

6.1 Траектория скважины

№	Проектные данные по бурению (ННС, ГС, МСС) ствола	Значения
1	Целевой пласт	C1rd-bb.3
2	Магнитное склонение, град.	14,65
3	Альтитуда стола ротора бурового станка,м	160,62
4	Ориентировочная глубина вырезки «окна» или извлечения колонны, м	-
5	Вертикальная глубина точки (Т1), м	1836,62
	Абсолютная отметка точки (Т1), м	-1676,00
	Дирекционный угол смещения ТВП от устья на точку (Т1)*, град.	227,34
	Смещение (отход) от устья скважины цель (Т1), м	371,43
6	Вертикальная глубина точки (Т2), м	1838,62
	Абсолютная отметка точки (Т2), м	-1678,00
	Дирекционный угол смещения от устья на точку (Т2), град	226,51
	Смещение (отход) от устья на точку (Т2),м	418,36
7	Вертикальная глубина точки (Т3), м	1838,62
	Абсолютная отметка точки (Т3), М	-1678,00
	Дирекционный угол смещения от устья на точку (Т3), град	224,77
	Смещение (отход) от устья на точку (Т3),м	570,30
8	Вертикальная глубина точки пилотного ствола (Т1 п), м	1836,62
	Абсолютная отметка точки (Т1 п), м	-1676,00
	Дирекционный угол смещения ТВП пилотного ствола (Т1 п), град	230,06
	Смещение (отход) от устья на точку пилотного ствола (Т1 п) ,м	358,95
9	Окончательная глубина (забой) по вертикали пилотного ствола (Т3 п), м	1885,62
	Абсолютная отметка точки (Т3 п), м	-1725,00
10	Длина горизонтального ствола, м	200,00

6.2 Расчет профиля скважины

Пилотный ствол

Глубина по стволу, м	Зенитный угол, град	Азимут магнитный, град	Азимут истинный, град	Глубина по вертикали, м	Абсолютная отметка, м	Отклонение от устья, м	Азимут смещения (истинный), град	Гл. смещение к северу, м	Гл. смещение к востоку, м	Пространст. интенсивность, град/10 м	Угол установки отклон., град	Интенсив. по зениту, град/10 м	Комментарий
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,62	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	150,62	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	140,62	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	130,62	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	120,62	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	426мм
50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	110,62	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	100,62	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	90,62	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,62	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	70,62	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	60,62	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	50,62	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	40,62	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	30,62	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	20,62	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10,62	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,62	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	-9,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	324мм
180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	-19,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	-29,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-39,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	-49,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	-59,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	-69,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	-79,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	-89,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	-99,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	-109,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	-119,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	-129,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-139,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	245мм
310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	-149,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	-159,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	-169,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	-179,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	-189,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	

Снятие статических замеров производить после окончания бурения свечи(20-24м согласно меры инструмента)

Снятие статических замеров производить после окончания бурения свечи(20-24м согласно меры инструмента)

360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	-199,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	-209,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	-219,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	-229,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-239,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	-249,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	-259,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	-269,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	-279,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	-289,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	-299,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	-309,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	-319,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	-329,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	Снятие статических замеров производить после окончания бурения свечи(20-24м согласно меры инструмента)
500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-339,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	-349,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	-359,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	-369,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	-379,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	-389,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	-399,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	-409,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	-419,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	-429,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-439,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	-449,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	-459,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	-469,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	-479,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	-489,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	-499,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	-509,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	-519,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	-529,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-539,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
710,00	1,50	2,92	16,57	710,00	-549,38	0,13	16,57	641509,93	1334198,69	1,50	16,57	1,50	
720,00	3,00	2,92	16,57	719,99	-559,37	0,52	16,57	641510,30	1334198,80	1,50	16,57	1,50	Снятие статических замеров производить после окончания
730,00	4,50	2,92	16,57	729,97	-569,35	1,18	16,57	641510,93	1334198,99	1,50	16,57	1,50	
740,00	6,00	2,92	16,57	739,93	-579,31	2,09	16,57	641511,81	1334199,25	1,50	16,57	1,50	

750,00	7,50	2,92	16,57	749,86	-589,24	3,27	16,57	641512,93	1334199,58	1,50	16,57	1,50	бурения каждой одиночки
760,00	9,00	2,92	16,57	759,75	-599,13	4,70	16,57	641514,31	1334199,99	1,50	16,57	1,50	
770,00	10,50	2,92	16,57	769,61	-608,99	6,40	16,57	641515,93	1334200,47	1,50	16,57	1,50	Снятие статических замеров производить после окончания бурения каждой одиночки
780,00	12,00	2,92	16,57	779,42	-618,80	8,35	16,57	641517,80	1334201,03	1,50	16,57	1,50	
790,00	13,50	2,92	16,57	789,17	-628,55	10,55	16,57	641519,92	1334201,66	1,50	16,57	1,50	
800,00	15,00	2,92	16,57	798,86	-638,24	13,02	16,57	641522,28	1334202,36	1,50	16,57	1,50	
802,22	15,33	2,92	16,57	801,00	-640,38	13,60	16,57	641522,83	1334202,53	1,50	16,57	1,50	
810,00	15,33	2,92	16,57	808,51	-647,89	15,65	16,57	641524,80	1334203,11	0,00	0,00	0,00	Снятие статических замеров производить после окончания бурения свечи(20-24м согласно меры инструмента)
820,00	15,33	2,92	16,57	818,15	-657,53	18,30	16,57	641527,34	1334203,87	0,00	0,00	0,00	
830,00	15,33	2,92	16,57	827,80	-667,18	20,94	16,57	641529,87	1334204,62	0,00	0,00	0,00	
840,00	15,33	2,92	16,57	837,44	-676,82	23,59	16,57	641532,41	1334205,37	0,00	0,00	0,00	
850,00	15,33	2,92	16,57	847,08	-686,46	26,23	16,57	641534,94	1334206,13	0,00	0,00	0,00	
860,00	15,33	2,92	16,57	856,73	-696,11	28,87	16,57	641537,48	1334206,88	0,00	0,00	0,00	
870,00	15,33	2,92	16,57	866,37	-705,75	31,52	16,57	641540,01	1334207,64	0,00	0,00	0,00	
880,00	15,33	2,92	16,57	876,02	-715,40	34,16	16,57	641542,54	1334208,39	0,00	0,00	0,00	
890,00	15,33	2,92	16,57	885,66	-725,04	36,81	16,57	641545,08	1334209,14	0,00	0,00	0,00	
900,00	15,33	2,92	16,57	895,30	-734,68	39,45	16,57	641547,61	1334209,90	0,00	0,00	0,00	
910,00	15,33	2,92	16,57	904,95	-744,33	42,10	16,57	641550,15	1334210,65	0,00	0,00	0,00	
920,00	15,33	2,92	16,57	914,59	-753,97	44,74	16,57	641552,68	1334211,41	0,00	0,00	0,00	
930,00	15,33	2,92	16,57	924,24	-763,62	47,38	16,57	641555,22	1334212,16	0,00	0,00	0,00	
940,00	15,33	2,92	16,57	933,88	-773,26	50,03	16,57	641557,75	1334212,91	0,00	0,00	0,00	
950,00	15,33	2,92	16,57	943,52	-782,90	52,67	16,57	641560,29	1334213,67	0,00	0,00	0,00	
960,00	15,33	2,92	16,57	953,17	-792,55	55,32	16,57	641562,82	1334214,42	0,00	0,00	0,00	
970,00	15,33	2,92	16,57	962,81	-802,19	57,96	16,57	641565,36	1334215,18	0,00	0,00	0,00	
980,00	15,33	2,92	16,57	972,46	-811,84	60,61	16,57	641567,89	1334215,93	0,00	0,00	0,00	
990,00	15,33	2,92	16,57	982,10	-821,48	63,25	16,57	641570,42	1334216,68	0,00	0,00	0,00	
1000,00	15,33	2,92	16,57	991,74	-831,12	65,89	16,57	641572,96	1334217,44	0,00	0,00	0,00	
1010,00	15,33	2,92	16,57	1001,39	-840,77	68,54	16,57	641575,49	1334218,19	0,00	0,00	0,00	
1020,00	15,33	2,92	16,57	1011,03	-850,41	71,18	16,57	641578,03	1334218,95	0,00	0,00	0,00	
1030,00	15,33	2,92	16,57	1020,68	-860,06	73,83	16,57	641580,56	1334219,70	0,00	0,00	0,00	
1040,00	15,33	2,92	16,57	1030,32	-869,70	76,47	16,57	641583,10	1334220,45	0,00	0,00	0,00	
1050,00	15,33	2,92	16,57	1039,96	-879,34	79,12	16,57	641585,63	1334221,21	0,00	0,00	0,00	
1060,00	15,33	2,92	16,57	1049,61	-888,99	81,76	16,57	641588,17	1334221,96	0,00	0,00	0,00	
1070,00	15,33	2,92	16,57	1059,25	-898,63	84,40	16,57	641590,70	1334222,72	0,00	0,00	0,00	
1080,00	15,33	2,92	16,57	1068,90	-908,28	87,05	16,57	641593,23	1334223,47	0,00	0,00	0,00	
1090,00	15,33	2,92	16,57	1078,54	-917,92	89,69	16,57	641595,77	1334224,22	0,00	0,00	0,00	
1100,00	15,33	2,92	16,57	1088,19	-927,57	92,34	16,57	641598,30	1334224,98	0,00	0,00	0,00	
1110,00	15,33	2,92	16,57	1097,83	-937,21	94,98	16,57	641600,84	1334225,73	0,00	0,00	0,00	
1120,00	15,33	2,92	16,57	1107,47	-946,85	97,62	16,57	641603,37	1334226,48	0,00	0,00	0,00	

1130,00	15,33	2,92	16,57	1117,12	-956,50	100,27	16,57	641605,91	1334227,24	0,00	0,00	0,00	
1140,00	15,33	2,92	16,57	1126,76	-966,14	102,91	16,57	641608,44	1334227,99	0,00	0,00	0,00	
1150,00	15,33	2,92	16,57	1136,41	-975,79	105,56	16,57	641610,98	1334228,75	0,00	0,00	0,00	
1160,00	15,33	2,92	16,57	1146,05	-985,43	108,20	16,57	641613,51	1334229,50	0,00	0,00	0,00	
1170,00	15,33	2,92	16,57	1155,69	-995,07	110,85	16,57	641616,04	1334230,25	0,00	0,00	0,00	
1180,00	15,33	2,92	16,57	1165,34	-1004,72	113,49	16,57	641618,58	1334231,01	0,00	0,00	0,00	Снятие статических замеров производить после окончания бурения свечи(20-24м согласно меры инструмента)
1190,00	15,33	2,92	16,57	1174,98	-1014,36	116,13	16,57	641621,11	1334231,76	0,00	0,00	0,00	
1200,00	15,33	2,92	16,57	1184,63	-1024,01	118,78	16,57	641623,65	1334232,52	0,00	0,00	0,00	
1210,00	15,33	2,92	16,57	1194,27	-1033,65	121,42	16,57	641626,18	1334233,27	0,00	0,00	0,00	
1220,00	15,33	2,92	16,57	1203,91	-1043,29	124,07	16,57	641628,72	1334234,02	0,00	0,00	0,00	
1230,00	15,33	2,92	16,57	1213,56	-1052,94	126,71	16,57	641631,25	1334234,78	0,00	0,00	0,00	
1239,61	15,33	2,92	16,57	1222,82	-1062,20	129,25	16,57	641633,69	1334235,50	0,00	0,00	0,00	
1240,00	15,28	2,85	16,50	1223,20	-1062,58	129,36	16,57	641633,79	1334235,53	1,50	196,20	-1,44	
1250,00	13,84	1,10	14,75	1232,88	-1072,26	131,87	16,55	641636,21	1334236,21	1,50	196,26	-1,43	
1260,00	12,42	358,95	12,60	1242,62	-1082,00	134,14	16,50	641638,41	1334236,75	1,50	197,96	-1,42	
1270,00	11,03	356,26	9,91	1252,41	-1091,79	136,16	16,42	641640,40	1334237,15	1,50	200,05	-1,40	
1280,00	9,66	352,81	6,46	1262,25	-1101,63	137,94	16,32	641642,18	1334237,41	1,50	202,68	-1,37	
1290,00	8,34	348,26	1,91	1272,12	-1111,50	139,47	16,19	641643,74	1334237,53	1,50	206,08	-1,32	
1300,00	7,09	342,06	355,71	1282,03	-1121,41	140,75	16,03	641645,08	1334237,50	1,50	210,57	-1,25	
1310,00	5,95	333,39	347,04	1291,97	-1131,35	141,78	15,84	641646,20	1334237,34	1,50	216,71	-1,13	
1320,00	5,01	321,08	334,73	1301,92	-1141,30	142,57	15,62	641647,10	1334237,04	1,50	225,33	-0,94	
1330,00	4,39	304,32	317,97	1311,89	-1151,27	143,10	15,38	641647,78	1334236,60	1,50	237,58	-0,62	
1340,00	4,24	284,40	298,05	1321,86	-1161,24	143,39	15,10	641648,24	1334236,01	1,50	254,29	-0,15	
1350,00	4,60	265,40	279,05	1331,83	-1171,21	143,43	14,80	641648,48	1334235,29	1,50	274,15	0,36	
1360,00	5,37	250,48	264,13	1341,80	-1181,18	143,23	14,47	641648,49	1334234,43	1,50	293,10	0,77	
1370,00	6,40	239,81	253,46	1351,74	-1191,12	142,78	14,10	641648,28	1334233,43	1,50	307,96	1,03	
1380,00	7,59	232,28	245,93	1361,67	-1201,05	142,10	13,70	641647,86	1334232,29	1,50	318,57	1,19	Снятие статических замеров производить после окончания бурения каждой одиночки
1390,00	8,87	226,84	240,49	1371,57	-1210,95	141,17	13,26	641647,21	1334231,02	1,50	326,05	1,28	
1400,00	10,22	222,79	236,44	1381,43	-1220,81	140,00	12,78	641646,34	1334229,61	1,50	331,44	1,34	
1410,00	11,60	219,69	233,34	1391,25	-1230,63	138,60	12,25	641645,25	1334228,06	1,50	335,43	1,38	
1420,00	13,00	217,24	230,89	1401,02	-1240,40	136,97	11,68	641643,94	1334226,38	1,50	338,48	1,41	
1430,00	14,43	215,27	228,92	1410,73	-1250,11	135,12	11,06	641642,41	1334224,57	1,50	340,87	1,43	
1440,00	15,87	213,65	227,30	1420,38	-1259,76	133,04	10,38	641640,66	1334222,63	1,50	342,78	1,44	
1450,00	17,32	212,29	225,94	1429,97	-1269,35	130,75	9,64	641638,70	1334220,55	1,50	344,35	1,45	
1460,00	18,77	211,13	224,78	1439,48	-1278,86	128,24	8,84	641636,52	1334218,35	1,50	345,65	1,46	
1470,00	20,24	210,14	223,79	1448,90	-1288,28	125,54	7,95	641634,13	1334216,02	1,50	346,75	1,46	
1480,00	21,70	209,27	222,92	1458,24	-1297,62	122,64	6,99	641631,53	1334213,56	1,50	347,69	1,47	
1490,00	23,18	208,51	222,16	1467,48	-1306,86	119,55	5,92	641628,72	1334210,98	1,50	348,50	1,47	
1500,00	24,65	207,84	221,49	1476,62	-1316,00	116,29	4,75	641625,70	1334208,28	1,50	349,20	1,47	

1510,00	26,13	207,24	220,89	1485,66	-1325,04	112,87	3,46	641622,47	1334205,46	1,50	349,81	1,48	
1520,00	27,61	206,70	220,35	1494,58	-1333,96	109,31	2,03	641619,04	1334202,52	1,50	350,36	1,48	
1530,00	29,09	206,20	219,85	1503,38	-1342,76	105,61	0,44	641615,40	1334199,46	1,50	350,84	1,48	
1540,00	30,57	205,76	219,41	1512,05	-1351,43	101,80	358,67	641611,57	1334196,29	1,50	351,27	1,48	
1550,00	32,06	205,35	219,00	1520,59	-1359,97	97,91	356,69	641607,55	1334193,00	1,50	351,66	1,48	
1560,00	33,54	204,97	218,62	1529,00	-1368,38	93,96	354,48	641603,32	1334189,61	1,50	352,01	1,49	
1570,00	35,03	204,62	218,27	1537,26	-1376,64	89,99	351,99	641598,91	1334186,10	1,50	352,33	1,49	
1580,00	36,52	204,30	217,95	1545,38	-1384,76	86,04	349,18	641594,31	1334182,50	1,50	352,62	1,49	
1590,00	38,01	204,00	217,65	1553,33	-1392,71	82,17	346,01	641589,53	1334178,79	1,50	352,88	1,49	
1600,00	39,50	203,71	217,36	1561,13	-1400,51	78,42	342,43	641584,56	1334174,97	1,50	353,12	1,49	
1610,00	40,99	203,45	217,10	1568,76	-1408,14	74,88	338,39	641579,42	1334171,07	1,50	353,34	1,49	Снятие статических замеров производить после окончания бурения каждой одиночки
1620,00	42,48	203,20	216,85	1576,23	-1415,61	71,64	333,84	641574,10	1334167,06	1,50	353,54	1,49	
1630,00	43,97	202,96	216,61	1583,51	-1422,89	68,79	328,75	641568,61	1334162,97	1,50	353,73	1,49	
1640,00	45,46	202,74	216,39	1590,62	-1430,00	66,44	323,13	641562,96	1334158,78	1,50	353,90	1,49	
1650,00	46,95	202,53	216,18	1597,54	-1436,92	64,72	317,00	641557,14	1334154,51	1,50	354,06	1,49	
1658,69	48,25	202,35	216,00	1603,40	-1442,78	63,82	311,34	641551,95	1334150,73	1,50	354,21	1,49	
1660,00	48,25	202,35	216,00	1604,27	-1443,65	63,74	310,46	641551,16	1334150,16	0,00	0,00	0,00	
1670,00	48,25	202,35	216,00	1610,93	-1450,31	63,59	303,74	641545,12	1334145,77	0,00	0,00	0,00	
1680,00	48,25	202,35	216,00	1617,59	-1456,97	64,32	297,09	641539,09	1334141,39	0,00	0,00	0,00	
1690,00	48,25	202,35	216,00	1624,25	-1463,63	65,89	290,67	641533,05	1334137,00	0,00	0,00	0,00	
1698,69	48,25	202,35	216,00	1630,03	-1469,41	67,89	285,38	641527,81	1334133,19	0,00	0,00	0,00	Верх ГНО
1700,00	48,25	202,35	216,00	1630,91	-1470,29	68,24	284,61	641527,02	1334132,62	0,00	0,00	0,00	
1710,00	48,25	202,35	216,00	1637,57	-1476,95	71,30	279,02	641520,98	1334128,23	0,00	0,00	0,00	
1720,00	48,25	202,35	216,00	1644,22	-1483,60	74,98	273,94	641514,95	1334123,85	0,00	0,00	0,00	
1730,00	48,25	202,35	216,00	1650,88	-1490,26	79,19	269,36	641508,91	1334119,46	0,00	0,00	0,00	Снятие статических замеров производить после окончания бурения каждой одиночки
1740,00	48,25	202,35	216,00	1657,54	-1496,92	83,86	265,26	641502,87	1334115,08	0,00	0,00	0,00	
1750,00	48,25	202,35	216,00	1664,20	-1503,58	88,91	261,62	641496,84	1334110,69	0,00	0,00	0,00	
1760,00	48,25	202,35	216,00	1670,86	-1510,24	94,28	258,38	641490,80	1334106,30	0,00	0,00	0,00	
1770,00	48,25	202,35	216,00	1677,52	-1516,90	99,92	255,49	641484,77	1334101,92	0,00	0,00	0,00	
1780,00	48,25	202,35	216,00	1684,18	-1523,56	105,78	252,92	641478,73	1334097,53	0,00	0,00	0,00	
1790,00	48,25	202,35	216,00	1690,84	-1530,22	111,84	250,62	641472,70	1334093,15	0,00	0,00	0,00	
1798,69	48,25	202,35	216,00	1696,62	-1536,00	117,23	248,82	641467,45	1334089,34	0,00	0,00	0,00	Низ ГНО
1800,00	48,25	202,35	216,00	1697,49	-1536,87	118,05	248,57	641466,66	1334088,76	0,00	0,00	0,00	
1810,00	48,25	202,35	216,00	1704,15	-1543,53	124,40	246,72	641460,62	1334084,38	0,00	0,00	0,00	
1811,82	48,25	202,35	216,00	1705,36	-1544,74	125,57	246,40	641459,53	1334083,58	0,00	0,00	0,00	точка срезки
1820,00	50,13	202,35	216,00	1710,71	-1550,09	130,95	245,03	641454,52	1334079,94	2,30	0,00	2,30	полка для срезки
1830,00	52,43	202,35	216,00	1716,97	-1556,35	137,82	243,45	641448,21	1334075,36	2,30	0,00	2,30	полка для срезки
1840,00	54,73	202,35	216,00	1722,90	-1562,28	145,01	241,99	641441,70	1334070,63	2,30	0,00	2,30	полка для срезки
1841,82	55,15	202,35	216,00	1723,95	-1563,33	146,35	241,73	641440,49	1334069,75	2,30	0,00	2,30	полка для срезки

1850,00	56,33	203,42	217,07	1728,55	-1567,93	152,50	240,65	641435,06	1334065,73	1,80	37,18	1,44	
1860,00	57,78	204,69	218,34	1733,99	-1573,37	160,26	239,48	641428,42	1334060,59	1,80	36,57	1,45	Снятие статических замеров производить после окончания бурения каждой одиночки
1870,00	59,25	205,92	219,57	1739,21	-1578,59	168,27	238,46	641421,79	1334055,23	1,80	35,88	1,46	
1880,00	60,72	207,11	220,76	1744,22	-1583,60	176,51	237,58	641415,17	1334049,65	1,80	35,24	1,48	
1890,00	62,21	208,26	221,91	1748,99	-1588,37	184,96	236,82	641408,58	1334043,85	1,80	34,65	1,49	
1899,66	63,65	209,35	223,00	1753,39	-1592,77	193,30	236,19	641402,23	1334038,04	1,80	34,09	1,50	
1900,00	63,65	209,35	223,00	1753,54	-1592,92	193,60	236,17	641402,01	1334037,83	0,00	0,00	0,00	
1910,00	63,65	209,35	223,00	1757,98	-1597,36	202,34	235,59	641395,45	1334031,72	0,00	0,00	0,00	
1920,00	63,65	209,35	223,00	1762,42	-1601,80	211,09	235,06	641388,90	1334025,61	0,00	0,00	0,00	
1930,00	63,65	209,35	223,00	1766,86	-1606,24	219,86	234,57	641382,35	1334019,50	0,00	0,00	0,00	
1940,00	63,65	209,35	223,00	1771,30	-1610,68	228,65	234,12	641375,79	1334013,39	0,00	0,00	0,00	
1950,00	63,65	209,35	223,00	1775,73	-1615,11	237,45	233,70	641369,24	1334007,28	0,00	0,00	0,00	
1960,00	63,65	209,35	223,00	1780,17	-1619,55	246,26	233,32	641362,69	1334001,16	0,00	0,00	0,00	
1970,00	63,65	209,35	223,00	1784,61	-1623,99	255,08	232,96	641356,13	1333995,05	0,00	0,00	0,00	
1980,00	63,65	209,35	223,00	1789,05	-1628,43	263,91	232,62	641349,58	1333988,94	0,00	0,00	0,00	Снятие статических замеров производить после окончания бурения свечи(20-24м согласно меры инструмента)
1990,00	63,65	209,35	223,00	1793,49	-1632,87	272,75	232,31	641343,02	1333982,83	0,00	0,00	0,00	
2000,00	63,65	209,35	223,00	1797,93	-1637,31	281,60	232,01	641336,47	1333976,72	0,00	0,00	0,00	
2010,00	63,65	209,35	223,00	1802,37	-1641,75	290,45	231,73	641329,92	1333970,61	0,00	0,00	0,00	
2020,00	63,65	209,35	223,00	1806,80	-1646,18	299,31	231,47	641323,36	1333964,50	0,00	0,00	0,00	
2030,00	63,65	209,35	223,00	1811,24	-1650,62	308,18	231,23	641316,81	1333958,39	0,00	0,00	0,00	
2040,00	63,65	209,35	223,00	1815,68	-1655,06	317,05	231,00	641310,26	1333952,27	0,00	0,00	0,00	
2050,00	63,65	209,35	223,00	1820,12	-1659,50	325,92	230,78	641303,70	1333946,16	0,00	0,00	0,00	
2060,00	63,65	209,35	223,00	1824,56	-1663,94	334,80	230,57	641297,15	1333940,05	0,00	0,00	0,00	
2070,00	63,65	209,35	223,00	1829,00	-1668,38	343,69	230,37	641290,59	1333933,94	0,00	0,00	0,00	
2080,00	63,65	209,35	223,00	1833,44	-1672,82	352,58	230,19	641284,04	1333927,83	0,00	0,00	0,00	
2087,17	63,65	209,35	223,00	1836,62	-1676,00	358,95	230,06	641279,34	1333923,45	0,00	0,00	0,00	Т1п
2090,00	63,59	209,35	223,00	1837,88	-1677,26	361,47	230,01	641277,49	1333921,72	0,20	180,00	-0,20	
2100,00	63,39	209,35	223,00	1842,34	-1681,72	370,35	229,84	641270,94	1333915,62	0,20	180,00	-0,20	
2110,00	63,19	209,35	223,00	1846,83	-1686,21	379,22	229,68	641264,41	1333909,52	0,20	180,00	-0,20	
2120,00	62,99	209,35	223,00	1851,36	-1690,74	388,08	229,52	641257,89	1333903,44	0,20	180,00	-0,20	
2130,00	62,79	209,35	223,00	1855,92	-1695,30	396,93	229,38	641251,38	1333897,37	0,20	180,00	-0,20	Снятие статических замеров производить после окончания бурения свечи(20-24м согласно меры инструмента)
2140,00	62,59	209,35	223,00	1860,50	-1699,88	405,76	229,24	641244,88	1333891,31	0,20	180,00	-0,20	
2150,00	62,39	209,35	223,00	1865,12	-1704,50	414,58	229,11	641238,39	1333885,26	0,20	180,00	-0,20	
2160,00	62,19	209,35	223,00	1869,77	-1709,15	423,38	228,98	641231,91	1333879,23	0,20	180,00	-0,20	
2170,00	61,99	209,35	223,00	1874,45	-1713,83	432,17	228,86	641225,45	1333873,20	0,20	180,00	-0,20	
2180,00	61,79	209,35	223,00	1879,16	-1718,54	440,95	228,74	641219,00	1333867,18	0,20	180,00	-0,20	
2190,00	61,59	209,35	223,00	1883,91	-1723,29	449,71	228,63	641212,56	1333861,18	0,20	180,00	-0,20	
2193,60	61,52	209,35	223,00	1885,62	-1725,00	452,86	228,59	641210,25	1333859,02	0,20	180,00	-0,20	Т3п

Горизонтальный ствол

Глубина по стволу, м	Зенитный угол, град	Азимут магнитный, град	Азимут истинный, град	Глубина по вертикали, м	Абсолютная отметка, м	Отклонение от устья, м	Азимут смещения (истинный), град	Гл. смещение к северу, м	Гл. смещение к востоку, м	Пространст. интенсивность, град/10 м	Угол установки отклон., град	Интенсив. по зениту, град/10 м	Комментарий
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,62	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	150,62	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	140,62	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	130,62	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	120,62	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	426мм
50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	110,62	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	100,62	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	90,62	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,62	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	70,62	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	60,62	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	50,62	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	40,62	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	30,62	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	20,62	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10,62	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,62	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	-9,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	324мм
180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	-19,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	-29,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-39,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	-49,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	-59,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	-69,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	-79,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	-89,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	-99,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	-109,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	-119,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	-129,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-139,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	245мм
310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	-149,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	-159,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	-169,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	

340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	-179,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	-189,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	-199,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	-209,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	-219,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	-229,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-239,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	-249,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	-259,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	-269,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	-279,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	-289,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	-299,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	-309,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	-319,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	-329,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-339,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	-349,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	-359,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	-369,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	-379,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	-389,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	-399,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	-409,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	-419,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	-429,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-439,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	-449,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	-459,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	-469,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	-479,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	-489,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	-499,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	-509,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	-519,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	-529,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-539,38	0,00	0,00	641509,80	1334198,65	0,00	0,00	0,00	
710,00	1,50	2,92	16,57	710,00	-549,38	0,13	16,57	641509,93	1334198,69	1,50	16,57	1,50	
720,00	3,00	2,92	16,57	719,99	-559,37	0,52	16,57	641510,30	1334198,80	1,50	16,57	1,50	

730,00	4,50	2,92	16,57	729,97	-569,35	1,18	16,57	641510,93	1334198,99	1,50	16,57	1,50	
740,00	6,00	2,92	16,57	739,93	-579,31	2,09	16,57	641511,81	1334199,25	1,50	16,57	1,50	
750,00	7,50	2,92	16,57	749,86	-589,24	3,27	16,57	641512,93	1334199,58	1,50	16,57	1,50	
760,00	9,00	2,92	16,57	759,75	-599,13	4,70	16,57	641514,31	1334199,99	1,50	16,57	1,50	
770,00	10,50	2,92	16,57	769,61	-608,99	6,40	16,57	641515,93	1334200,47	1,50	16,57	1,50	
780,00	12,00	2,92	16,57	779,42	-618,80	8,35	16,57	641517,80	1334201,03	1,50	16,57	1,50	
790,00	13,50	2,92	16,57	789,17	-628,55	10,55	16,57	641519,92	1334201,66	1,50	16,57	1,50	
800,00	15,00	2,92	16,57	798,86	-638,24	13,02	16,57	641522,28	1334202,36	1,50	16,57	1,50	
802,22	15,33	2,92	16,57	801,00	-640,38	13,60	16,57	641522,83	1334202,53	1,50	16,57	1,50	
810,00	15,33	2,92	16,57	808,51	-647,89	15,65	16,57	641524,80	1334203,11	0,00	0,00	0,00	
820,00	15,33	2,92	16,57	818,15	-657,53	18,30	16,57	641527,34	1334203,87	0,00	0,00	0,00	
830,00	15,33	2,92	16,57	827,80	-667,18	20,94	16,57	641529,87	1334204,62	0,00	0,00	0,00	
840,00	15,33	2,92	16,57	837,44	-676,82	23,59	16,57	641532,41	1334205,37	0,00	0,00	0,00	
850,00	15,33	2,92	16,57	847,08	-686,46	26,23	16,57	641534,94	1334206,13	0,00	0,00	0,00	
860,00	15,33	2,92	16,57	856,73	-696,11	28,87	16,57	641537,48	1334206,88	0,00	0,00	0,00	
870,00	15,33	2,92	16,57	866,37	-705,75	31,52	16,57	641540,01	1334207,64	0,00	0,00	0,00	
880,00	15,33	2,92	16,57	876,02	-715,40	34,16	16,57	641542,54	1334208,39	0,00	0,00	0,00	
890,00	15,33	2,92	16,57	885,66	-725,04	36,81	16,57	641545,08	1334209,14	0,00	0,00	0,00	
900,00	15,33	2,92	16,57	895,30	-734,68	39,45	16,57	641547,61	1334209,90	0,00	0,00	0,00	
910,00	15,33	2,92	16,57	904,95	-744,33	42,10	16,57	641550,15	1334210,65	0,00	0,00	0,00	
920,00	15,33	2,92	16,57	914,59	-753,97	44,74	16,57	641552,68	1334211,41	0,00	0,00	0,00	
930,00	15,33	2,92	16,57	924,24	-763,62	47,38	16,57	641555,22	1334212,16	0,00	0,00	0,00	
940,00	15,33	2,92	16,57	933,88	-773,26	50,03	16,57	641557,75	1334212,91	0,00	0,00	0,00	
950,00	15,33	2,92	16,57	943,52	-782,90	52,67	16,57	641560,29	1334213,67	0,00	0,00	0,00	
960,00	15,33	2,92	16,57	953,17	-792,55	55,32	16,57	641562,82	1334214,42	0,00	0,00	0,00	
970,00	15,33	2,92	16,57	962,81	-802,19	57,96	16,57	641565,36	1334215,18	0,00	0,00	0,00	
980,00	15,33	2,92	16,57	972,46	-811,84	60,61	16,57	641567,89	1334215,93	0,00	0,00	0,00	
990,00	15,33	2,92	16,57	982,10	-821,48	63,25	16,57	641570,42	1334216,68	0,00	0,00	0,00	
1000,00	15,33	2,92	16,57	991,74	-831,12	65,89	16,57	641572,96	1334217,44	0,00	0,00	0,00	
1010,00	15,33	2,92	16,57	1001,39	-840,77	68,54	16,57	641575,49	1334218,19	0,00	0,00	0,00	
1020,00	15,33	2,92	16,57	1011,03	-850,41	71,18	16,57	641578,03	1334218,95	0,00	0,00	0,00	
1030,00	15,33	2,92	16,57	1020,68	-860,06	73,83	16,57	641580,56	1334219,70	0,00	0,00	0,00	
1040,00	15,33	2,92	16,57	1030,32	-869,70	76,47	16,57	641583,10	1334220,45	0,00	0,00	0,00	
1050,00	15,33	2,92	16,57	1039,96	-879,34	79,12	16,57	641585,63	1334221,21	0,00	0,00	0,00	
1060,00	15,33	2,92	16,57	1049,61	-888,99	81,76	16,57	641588,17	1334221,96	0,00	0,00	0,00	
1070,00	15,33	2,92	16,57	1059,25	-898,63	84,40	16,57	641590,70	1334222,72	0,00	0,00	0,00	
1080,00	15,33	2,92	16,57	1068,90	-908,28	87,05	16,57	641593,23	1334223,47	0,00	0,00	0,00	
1090,00	15,33	2,92	16,57	1078,54	-917,92	89,69	16,57	641595,77	1334224,22	0,00	0,00	0,00	
1100,00	15,33	2,92	16,57	1088,19	-927,57	92,34	16,57	641598,30	1334224,98	0,00	0,00	0,00	

1110,00	15,33	2,92	16,57	1097,83	-937,21	94,98	16,57	641600,84	1334225,73	0,00	0,00	0,00	
1120,00	15,33	2,92	16,57	1107,47	-946,85	97,62	16,57	641603,37	1334226,48	0,00	0,00	0,00	
1130,00	15,33	2,92	16,57	1117,12	-956,50	100,27	16,57	641605,91	1334227,24	0,00	0,00	0,00	
1140,00	15,33	2,92	16,57	1126,76	-966,14	102,91	16,57	641608,44	1334227,99	0,00	0,00	0,00	
1150,00	15,33	2,92	16,57	1136,41	-975,79	105,56	16,57	641610,98	1334228,75	0,00	0,00	0,00	
1160,00	15,33	2,92	16,57	1146,05	-985,43	108,20	16,57	641613,51	1334229,50	0,00	0,00	0,00	
1170,00	15,33	2,92	16,57	1155,69	-995,07	110,85	16,57	641616,04	1334230,25	0,00	0,00	0,00	
1180,00	15,33	2,92	16,57	1165,34	-1004,72	113,49	16,57	641618,58	1334231,01	0,00	0,00	0,00	
1190,00	15,33	2,92	16,57	1174,98	-1014,36	116,13	16,57	641621,11	1334231,76	0,00	0,00	0,00	
1200,00	15,33	2,92	16,57	1184,63	-1024,01	118,78	16,57	641623,65	1334232,52	0,00	0,00	0,00	
1210,00	15,33	2,92	16,57	1194,27	-1033,65	121,42	16,57	641626,18	1334233,27	0,00	0,00	0,00	
1220,00	15,33	2,92	16,57	1203,91	-1043,29	124,07	16,57	641628,72	1334234,02	0,00	0,00	0,00	
1230,00	15,33	2,92	16,57	1213,56	-1052,94	126,71	16,57	641631,25	1334234,78	0,00	0,00	0,00	
1239,61	15,33	2,92	16,57	1222,82	-1062,20	129,25	16,57	641633,69	1334235,50	0,00	0,00	0,00	
1240,00	15,28	2,85	16,50	1223,20	-1062,58	129,36	16,57	641633,79	1334235,53	1,50	196,20	-1,44	
1250,00	13,84	1,10	14,75	1232,88	-1072,26	131,87	16,55	641636,21	1334236,21	1,50	196,26	-1,43	
1260,00	12,42	358,95	12,60	1242,62	-1082,00	134,14	16,50	641638,41	1334236,75	1,50	197,96	-1,42	
1270,00	11,03	356,26	9,91	1252,41	-1091,79	136,16	16,42	641640,40	1334237,15	1,50	200,05	-1,40	
1280,00	9,66	352,81	6,46	1262,25	-1101,63	137,94	16,32	641642,18	1334237,41	1,50	202,68	-1,37	
1290,00	8,34	348,26	1,91	1272,12	-1111,50	139,47	16,19	641643,74	1334237,53	1,50	206,08	-1,32	
1300,00	7,09	342,06	355,71	1282,03	-1121,41	140,75	16,03	641645,08	1334237,50	1,50	210,57	-1,25	
1310,00	5,95	333,39	347,04	1291,97	-1131,35	141,78	15,84	641646,20	1334237,34	1,50	216,71	-1,13	
1320,00	5,01	321,08	334,73	1301,92	-1141,30	142,57	15,62	641647,10	1334237,04	1,50	225,33	-0,94	
1330,00	4,39	304,32	317,97	1311,89	-1151,27	143,10	15,38	641647,78	1334236,60	1,50	237,58	-0,62	
1340,00	4,24	284,40	298,05	1321,86	-1161,24	143,39	15,10	641648,24	1334236,01	1,50	254,29	-0,15	
1350,00	4,60	265,40	279,05	1331,83	-1171,21	143,43	14,80	641648,48	1334235,29	1,50	274,15	0,36	
1360,00	5,37	250,48	264,13	1341,80	-1181,18	143,23	14,47	641648,49	1334234,43	1,50	293,10	0,77	
1370,00	6,40	239,81	253,46	1351,74	-1191,12	142,78	14,10	641648,28	1334233,43	1,50	307,96	1,03	
1380,00	7,59	232,28	245,93	1361,67	-1201,05	142,10	13,70	641647,86	1334232,29	1,50	318,57	1,19	
1390,00	8,87	226,84	240,49	1371,57	-1210,95	141,17	13,26	641647,21	1334231,02	1,50	326,05	1,28	
1400,00	10,22	222,79	236,44	1381,43	-1220,81	140,00	12,78	641646,34	1334229,61	1,50	331,44	1,34	
1410,00	11,60	219,69	233,34	1391,25	-1230,63	138,60	12,25	641645,25	1334228,06	1,50	335,43	1,38	
1420,00	13,00	217,24	230,89	1401,02	-1240,40	136,97	11,68	641643,94	1334226,38	1,50	338,48	1,41	
1430,00	14,43	215,27	228,92	1410,73	-1250,11	135,12	11,06	641642,41	1334224,57	1,50	340,87	1,43	
1440,00	15,87	213,65	227,30	1420,38	-1259,76	133,04	10,38	641640,66	1334222,63	1,50	342,78	1,44	
1450,00	17,32	212,29	225,94	1429,97	-1269,35	130,75	9,64	641638,70	1334220,55	1,50	344,35	1,45	
1460,00	18,77	211,13	224,78	1439,48	-1278,86	128,24	8,84	641636,52	1334218,35	1,50	345,65	1,46	
1470,00	20,24	210,14	223,79	1448,90	-1288,28	125,54	7,95	641634,13	1334216,02	1,50	346,75	1,46	
1480,00	21,70	209,27	222,92	1458,24	-1297,62	122,64	6,99	641631,53	1334213,56	1,50	347,69	1,47	

1490,00	23,18	208,51	222,16	1467,48	-1306,86	119,55	5,92	641628,72	1334210,98	1,50	348,50	1,47	
1500,00	24,65	207,84	221,49	1476,62	-1316,00	116,29	4,75	641625,70	1334208,28	1,50	349,20	1,47	
1510,00	26,13	207,24	220,89	1485,66	-1325,04	112,87	3,46	641622,47	1334205,46	1,50	349,81	1,48	
1520,00	27,61	206,70	220,35	1494,58	-1333,96	109,31	2,03	641619,04	1334202,52	1,50	350,36	1,48	
1530,00	29,09	206,20	219,85	1503,38	-1342,76	105,61	0,44	641615,40	1334199,46	1,50	350,84	1,48	
1540,00	30,57	205,76	219,41	1512,05	-1351,43	101,80	358,67	641611,57	1334196,29	1,50	351,27	1,48	
1550,00	32,06	205,35	219,00	1520,59	-1359,97	97,91	356,69	641607,55	1334193,00	1,50	351,66	1,48	
1560,00	33,54	204,97	218,62	1529,00	-1368,38	93,96	354,48	641603,32	1334189,61	1,50	352,01	1,49	
1570,00	35,03	204,62	218,27	1537,26	-1376,64	89,99	351,99	641598,91	1334186,10	1,50	352,33	1,49	
1580,00	36,52	204,30	217,95	1545,38	-1384,76	86,04	349,18	641594,31	1334182,50	1,50	352,62	1,49	
1590,00	38,01	204,00	217,65	1553,33	-1392,71	82,17	346,01	641589,53	1334178,79	1,50	352,88	1,49	
1600,00	39,50	203,71	217,36	1561,13	-1400,51	78,42	342,43	641584,56	1334174,97	1,50	353,12	1,49	
1610,00	40,99	203,45	217,10	1568,76	-1408,14	74,88	338,39	641579,42	1334171,07	1,50	353,34	1,49	
1620,00	42,48	203,20	216,85	1576,23	-1415,61	71,64	333,84	641574,10	1334167,06	1,50	353,54	1,49	
1630,00	43,97	202,96	216,61	1583,51	-1422,89	68,79	328,75	641568,61	1334162,97	1,50	353,73	1,49	
1640,00	45,46	202,74	216,39	1590,62	-1430,00	66,44	323,13	641562,96	1334158,78	1,50	353,90	1,49	
1650,00	46,95	202,53	216,18	1597,54	-1436,92	64,72	317,00	641557,14	1334154,51	1,50	354,06	1,49	
1658,69	48,25	202,35	216,00	1603,40	-1442,78	63,82	311,34	641551,95	1334150,73	1,50	354,21	1,49	
1660,00	48,25	202,35	216,00	1604,27	-1443,65	63,74	310,46	641551,16	1334150,16	0,00	0,00	0,00	
1670,00	48,25	202,35	216,00	1610,93	-1450,31	63,59	303,74	641545,12	1334145,77	0,00	0,00	0,00	
1680,00	48,25	202,35	216,00	1617,59	-1456,97	64,32	297,09	641539,09	1334141,39	0,00	0,00	0,00	
1690,00	48,25	202,35	216,00	1624,25	-1463,63	65,89	290,67	641533,05	1334137,00	0,00	0,00	0,00	
1698,69	48,25	202,35	216,00	1630,03	-1469,41	67,89	285,38	641527,81	1334133,19	0,00	0,00	0,00	Верх ГНО
1700,00	48,25	202,35	216,00	1630,91	-1470,29	68,24	284,61	641527,02	1334132,62	0,00	0,00	0,00	
1710,00	48,25	202,35	216,00	1637,57	-1476,95	71,30	279,02	641520,98	1334128,23	0,00	0,00	0,00	
1720,00	48,25	202,35	216,00	1644,22	-1483,60	74,98	273,94	641514,95	1334123,85	0,00	0,00	0,00	
1730,00	48,25	202,35	216,00	1650,88	-1490,26	79,19	269,36	641508,91	1334119,46	0,00	0,00	0,00	
1740,00	48,25	202,35	216,00	1657,54	-1496,92	83,86	265,26	641502,87	1334115,08	0,00	0,00	0,00	
1750,00	48,25	202,35	216,00	1664,20	-1503,58	88,91	261,62	641496,84	1334110,69	0,00	0,00	0,00	
1760,00	48,25	202,35	216,00	1670,86	-1510,24	94,28	258,38	641490,80	1334106,30	0,00	0,00	0,00	
1770,00	48,25	202,35	216,00	1677,52	-1516,90	99,92	255,49	641484,77	1334101,92	0,00	0,00	0,00	
1780,00	48,25	202,35	216,00	1684,18	-1523,56	105,78	252,92	641478,73	1334097,53	0,00	0,00	0,00	
1790,00	48,25	202,35	216,00	1690,84	-1530,22	111,84	250,62	641472,70	1334093,15	0,00	0,00	0,00	
1798,69	48,25	202,35	216,00	1696,62	-1536,00	117,23	248,82	641467,45	1334089,34	0,00	0,00	0,00	Низ ГНО
1800,00	48,25	202,35	216,00	1697,49	-1536,87	118,05	248,57	641466,66	1334088,76	0,00	0,00	0,00	
1810,00	48,25	202,35	216,00	1704,15	-1543,53	124,40	246,72	641460,62	1334084,38	0,00	0,00	0,00	
1811,82	48,25	202,35	216,00	1705,36	-1544,74	125,57	246,40	641459,53	1334083,58	0,00	0,00	0,00	точка срезки
1820,00	46,20	202,35	216,00	1710,92	-1550,30	130,79	245,07	641454,67	1334080,05	2,50	180,00	-2,50	срезка
1826,82	44,50	202,35	216,00	1715,71	-1555,09	135,05	244,07	641450,74	1334077,20	2,50	180,00	-2,50	срезка

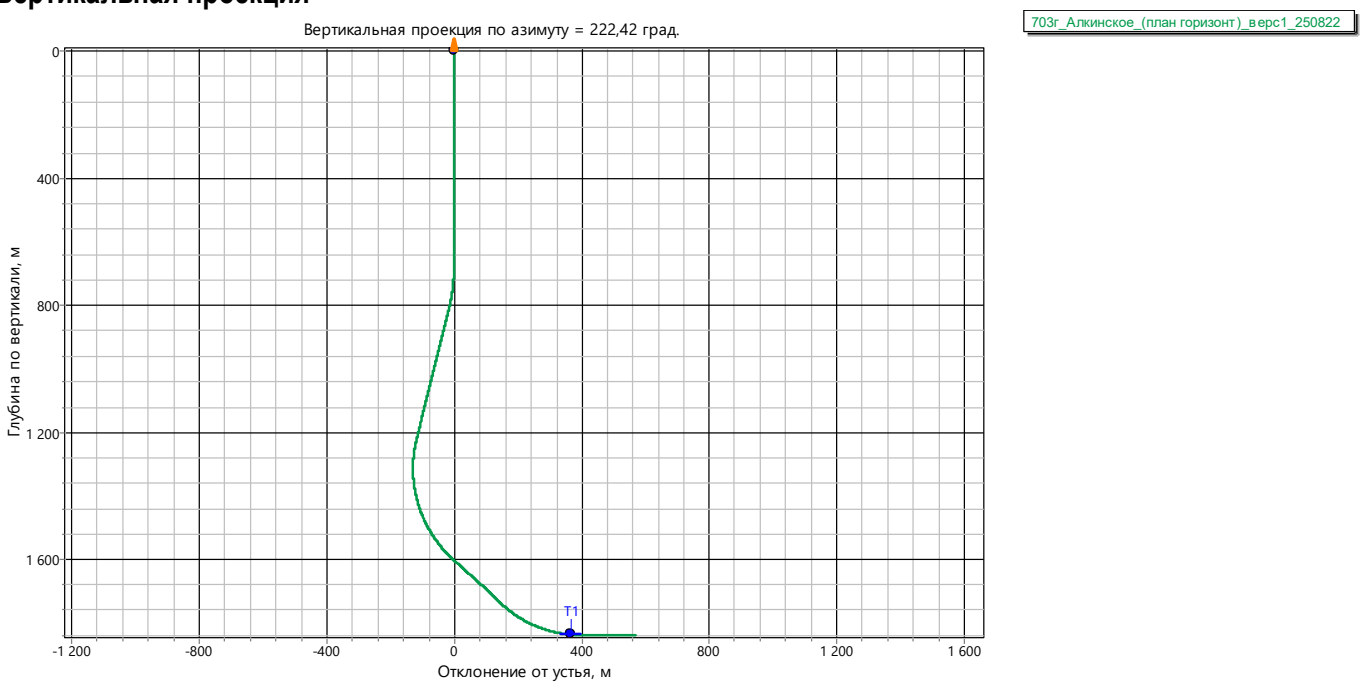
1830,00	44,50	202,35	216,00	1717,98	-1557,36	137,02	243,63	641448,94	1334075,89	0,00	0,00	0,00	
1840,00	44,50	202,35	216,00	1725,11	-1564,49	143,27	242,33	641443,27	1334071,77	0,00	0,00	0,00	
1846,82	44,50	202,35	216,00	1729,98	-1569,36	147,56	241,51	641439,40	1334068,96	0,00	0,00	0,00	
1850,00	45,01	202,43	216,08	1732,24	-1571,62	149,59	241,14	641437,59	1334067,64	1,60	6,01	1,59	
1860,00	46,60	202,65	216,30	1739,21	-1578,59	156,12	240,03	641431,81	1334063,41	1,60	5,96	1,59	
1870,00	48,19	202,87	216,52	1745,98	-1585,36	162,89	238,99	641425,88	1334059,04	1,60	5,80	1,59	
1880,00	49,78	203,08	216,73	1752,54	-1591,92	169,89	238,02	641419,83	1334054,54	1,60	5,65	1,59	
1890,00	51,38	203,27	216,92	1758,89	-1598,27	177,12	237,12	641413,64	1334049,91	1,60	5,52	1,59	
1900,00	52,97	203,46	217,11	1765,02	-1604,40	184,55	236,28	641407,34	1334045,15	1,60	5,39	1,59	Снятие статических замеров производить после окончания бурения каждой одиночки
1910,00	54,56	203,64	217,29	1770,93	-1610,31	192,19	235,49	641400,91	1334040,28	1,60	5,28	1,59	
1920,00	56,16	203,82	217,47	1776,62	-1616,00	200,03	234,76	641394,38	1334035,28	1,60	5,17	1,59	
1930,00	57,75	203,98	217,63	1782,07	-1621,45	208,05	234,08	641387,73	1334030,17	1,60	5,07	1,59	
1940,00	59,34	204,15	217,80	1787,29	-1626,67	216,25	233,44	641380,98	1334024,96	1,60	4,98	1,59	
1950,00	60,94	204,30	217,95	1792,27	-1631,65	224,62	232,85	641374,14	1334019,63	1,60	4,89	1,59	
1960,00	62,53	204,45	218,10	1797,00	-1636,38	233,14	232,29	641367,20	1334014,21	1,60	4,82	1,59	
1970,00	64,13	204,60	218,25	1801,49	-1640,87	241,82	231,78	641360,17	1334008,68	1,60	4,75	1,59	
1980,00	65,72	204,74	218,39	1805,73	-1645,11	250,63	231,29	641353,07	1334003,07	1,60	4,68	1,59	
1990,00	67,32	204,88	218,53	1809,71	-1649,09	259,58	230,84	641345,89	1333997,36	1,60	4,62	1,59	
2000,00	68,91	205,02	218,67	1813,44	-1652,82	268,66	230,42	641338,64	1333991,57	1,60	4,56	1,60	
2010,00	70,51	205,15	218,80	1816,91	-1656,29	277,85	230,03	641331,32	1333985,70	1,60	4,51	1,60	
2020,00	72,10	205,28	218,93	1820,11	-1659,49	287,15	229,67	641323,95	1333979,76	1,60	4,47	1,60	
2030,00	73,70	205,41	219,06	1823,05	-1662,43	296,55	229,32	641316,52	1333973,75	1,60	4,42	1,60	
2040,00	75,29	205,54	219,19	1825,73	-1665,11	306,04	229,01	641309,04	1333967,67	1,60	4,39	1,60	
2050,00	76,89	205,66	219,31	1828,13	-1667,51	315,61	228,71	641301,53	1333961,52	1,60	4,35	1,60	
2060,00	78,48	205,79	219,44	1830,26	-1669,64	325,25	228,43	641293,97	1333955,33	1,60	4,32	1,60	Снятие статических замеров производить после окончания бурения каждой одиночки
2070,00	80,08	205,91	219,56	1832,12	-1671,50	334,96	228,17	641286,39	1333949,08	1,60	4,30	1,60	
2080,00	81,67	206,03	219,68	1833,71	-1673,09	344,73	227,92	641278,79	1333942,78	1,60	4,27	1,60	
2090,00	83,27	206,15	219,80	1835,02	-1674,40	354,54	227,69	641271,16	1333936,44	1,60	4,25	1,60	
2100,00	84,87	206,27	219,92	1836,05	-1675,43	364,40	227,48	641263,53	1333930,07	1,60	4,24	1,60	
2107,11	86,00	206,35	220,00	1836,62	-1676,00	371,43	227,34	641258,09	1333925,52	1,60	4,23	1,60	T1
2110,00	86,00	206,35	220,00	1836,82	-1676,20	374,28	227,28	641255,89	1333923,67	0,00	0,00	0,00	
2117,11	86,00	206,35	220,00	1837,32	-1676,70	381,32	227,15	641250,45	1333919,10	0,00	0,00	0,00	
2120,00	86,31	206,35	220,00	1837,51	-1676,89	384,18	227,09	641248,24	1333917,25	1,07	0,00	1,07	Снятие статических замеров производить после окончания бурения каждой одиночки
2130,00	87,38	206,35	220,00	1838,06	-1677,44	394,09	226,91	641240,60	1333910,83	1,07	0,00	1,07	
2140,00	88,45	206,35	220,00	1838,42	-1677,80	404,01	226,74	641232,94	1333904,41	1,07	0,00	1,07	
2150,00	89,52	206,35	220,00	1838,60	-1677,98	413,95	226,58	641225,28	1333897,98	1,07	0,00	1,07	
2154,44	90,00	206,35	220,00	1838,62	-1678,00	418,36	226,51	641221,88	1333895,13	1,07	0,00	1,07	T2
2160,00	90,00	206,35	220,00	1838,62	-1678,00	423,88	226,43	641217,62	1333891,56	0,00	0,00	0,00	
2170,00	90,00	206,35	220,00	1838,62	-1678,00	433,82	226,28	641209,96	1333885,13	0,00	0,00	0,00	

2180,00	90,00	206,35	220,00	1838,62	-1678,00	443,76	226,14	641202,30	1333878,70	0,00	0,00	0,00	
2190,00	90,00	206,35	220,00	1838,62	-1678,00	453,70	226,00	641194,64	1333872,27	0,00	0,00	0,00	
2200,00	90,00	206,35	220,00	1838,62	-1678,00	463,65	225,87	641186,98	1333865,85	0,00	0,00	0,00	
2210,00	90,00	206,35	220,00	1838,62	-1678,00	473,60	225,75	641179,32	1333859,42	0,00	0,00	0,00	Снятие статических замеров производить после окончания бурения каждой одиночки
2220,00	90,00	206,35	220,00	1838,62	-1678,00	483,55	225,63	641171,66	1333852,99	0,00	0,00	0,00	
2230,00	90,00	206,35	220,00	1838,62	-1678,00	493,50	225,52	641164,00	1333846,56	0,00	0,00	0,00	
2240,00	90,00	206,35	220,00	1838,62	-1678,00	503,46	225,41	641156,34	1333840,13	0,00	0,00	0,00	
2250,00	90,00	206,35	220,00	1838,62	-1678,00	513,41	225,30	641148,68	1333833,71	0,00	0,00	0,00	
2260,00	90,00	206,35	220,00	1838,62	-1678,00	523,37	225,20	641141,02	1333827,28	0,00	0,00	0,00	
2270,00	90,00	206,35	220,00	1838,62	-1678,00	533,33	225,10	641133,36	1333820,85	0,00	0,00	0,00	
2280,00	90,00	206,35	220,00	1838,62	-1678,00	543,29	225,01	641125,70	1333814,42	0,00	0,00	0,00	
2290,00	90,00	206,35	220,00	1838,62	-1678,00	553,26	224,92	641118,04	1333807,99	0,00	0,00	0,00	
2300,00	90,00	206,35	220,00	1838,62	-1678,00	563,22	224,83	641110,37	1333801,57	0,00	0,00	0,00	
2307,11	90,00	206,35	220,00	1838,62	-1678,00	570,30	224,77	641104,93	1333797,00	0,00	0,00	0,00	ТЗ

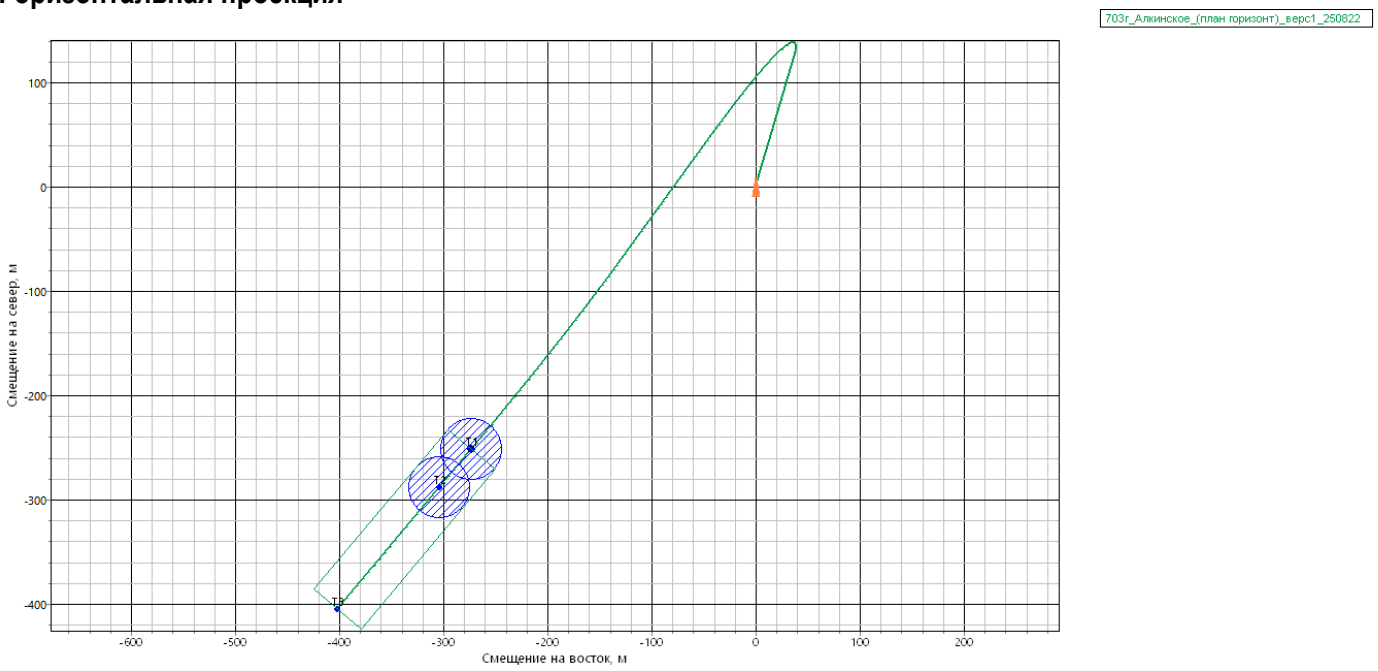
Примечание:

1. В интервале ГНО пространственная интенсивность не более 0.6˚/30м.
2. Пространственная интенсивность вне интервала ГНО не более 0,4˚/10м. от плановой
3. Допустимое отклонение от плановой траектории в горизонтальном участке +- 1м

Вертикальная проекция



Горизонтальная проекция



6.3 Анализ рисков стволов

Минимальный фактор сближения (в пространстве)

Скважина (исходная)	Скважина (анализ.)	Ствол (исходный)	Ствол (анализ.)	Глубина по стволу (исх. скважина), м	Глубина по стволу (анализ. скважина), м	Мин. расстояние, м	Мин. расстояние с учетом ошибок, м	Направ-ление, град	Фактор сближения
703г	302	703г_Алкинское_(план горизонт)_верс1_250822	302 (факт)	1980,00	1939,65	68,38	5,26	87,078	**1,1**
703г	144	703г_Алкинское_(план горизонт)_верс1_250822	144 (факт)	2260,00	2099,14	218,75	116,89	273,836	**2,1**
703г	234	703г_Алкинское_(план горизонт)_верс1_250822	234 (факт)	2307,11	1975,90	198,38	116,59	50,731	**2,4**
703г	145	703г_Алкинское_(план горизонт)_верс1_250822	145 (факт)	2070,00	2202,23	103,80	3,63	283,608	**1,0**
703г	196	703г_Алкинское_(план горизонт)_верс1_250822	196 (факт)	2280,00	2144,92	152,92	54,17	87,670	**1,5**
703г	326	703г_Алкинское_(план горизонт)_верс1_250822	326 (факт)	1910,00	1946,70	68,25	-0,17	274,566	**1,0**

Минимальный фактор сближения (в пространстве)

Скважина (исходная)	Скважина (анализ.)	Ствол (исходный)	Ствол (анализ.)	Глубина по стволу (исх. скважина), м	Глубина по стволу (анализ. скважина), м	Мин. расстояние, м	Мин. расстояние с учетом ошибок, м	Направ-ление, град	Фактор сближения
703г	355	703г_Алкинское_(план горизонт)_верс1_250822	355 (факт)	1870,00	1923,72	143,18	75,88	273,982	**2,1**
703г	368	703г_Алкинское_(план горизонт)_верс1_250822	368 (факт)	2030,00	1942,03	74,24	11,81	270,056	**1,2**

Минимальный фактор сближения (в пространстве)

Скважина (исходная)	Скважина (анализ.)	Ствол (исходный)	Ствол (анализ.)	Глубина по стволу (исх. скважина), м	Глубина по стволу (анализ. скважина), м	Мин. расстояние, м	Мин. расстояние с учетом ошибок, м	Направ-ление, град	Фактор сближения
703г	145	703г_Алкинское_(план пилот)_верс1_250822	145 (факт)	2060,00	2193,45	116,11	18,24	283,366	**1,2**
703г	196	703г_Алкинское_(план пилот)_верс1_250822	196 (факт)	2193,60	2208,85	148,82	64,82	78,555	**1,8**
703г	326	703г_Алкинское_(план пилот)_верс1_250822	326 (факт)	1899,66	1929,07	70,42	4,64	272,043	**1,1**
703г	355	703г_Алкинское_(план пилот)_верс1_250822	355 (факт)	1870,00	1915,10	143,23	78,14	271,744	**2,2**
703г	368	703г_Алкинское_(план пилот)_верс1_250822	368 (факт)	2010,00	1921,47	85,59	25,73	270,870	**1,4**

7. Программа бурения по секциям

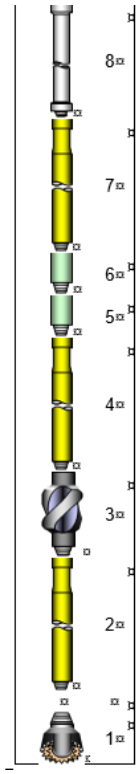
Бурение под направление Ø 426мм. Открытый ствол Ø 490мм

Бурение под направление ведется долотом Ø 490 мм с промывкой забоя глинистым раствором. Направление Ø426мм спускается на глубину 40 м для перекрытия неустойчивых рыхлых пород четвертичных отложений. С целью охраны недр тампонажный раствор за колонной поднимается до устья. Бурение под направление 426мм проводится в один рейс.

Порядок работ:

1. Заготовить глинистый раствор с вязкостью 100-120 сек в необходимом объеме.
2. По центру в шахте (проверить отвесом) сделать углубление на 0,5 метра диаметром около 500 мм (для вертикальности бурильного инструмента во время забурки).
3. Собрать КНБК №1, произвести углубление до гл.40 м (по мере 426 мм направления).

7.1.1 Конструкция КНБК



Состав бурильной колонны при бурении направления

Интервал 0-40 м по стволу (0,0-40,0 м по вертикали)

Скважина 703г, куст 700, месторождение Алкинское, 703г_Алкинское_(план пилот)_верс1_250822

Номер п/п	Наименование элемента	Длина без ниппеля, м	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Макс. диаметр, мм	Тип резьбы снизу	Тип резьбы сверху	Масса, кг
8	СБТ-127	4,2	127,0	108,6	168,0	Н-133	М-133	148,0
7	УБТ-165	8□0	165,0	71,0	165,0	Н-133	М-133	1088,0
6	П-133/147	0,4	178,0	80,0	178,0	Н-147	М-133	46,0
5	П-147/171	0,5	203,0	100,0	203,0	Н-171	М-147	6□,0
4	УБТ-203	16,0	203,0	90,0	203,0	Н-171	М-171	3152,0
3	КЛС-475	1,2	475,0	100,0	490,0	Н-171	М-171	465,0
2	УБТ-203	□,0	203,0	90,0	203,0	Н-171	М-171	1576,0
1	490,0-Z20RSJ	0,5	490,0		490,0		М-171	120,0

Инженерные пояснения

Интервал по стволу, м	Вес при подъёме, тс	Вес при спуске, тс	Вес при вращ. над забоем, тс	Момент при бурении, кН·м (Мд=0,64	Момент при вращ. над забоем, кН·м	Коэф. запаса по моменту от предела текучести	Коэф. запаса на растяжение от предела текучести	Нагрузка на долото для синус. изгиба при рот. / турб. бурении, тс	Давление при бурении, атм	Исходные параметры: Площадь насадок долота, см²	Исходные параметры: Рас од насосов, л/с	Параметры раствора	Коэф. трения, кол. / ств.
0-0													
0-4													
4-8													
8-12													
12-16													
16-20										5,0	40		
20-24													
24-28	0,63	0,62	0,64	0□70	0,00	10,00	10,00	22,20 / 22□20	53,48				
28-32	1,3	1,27	1,29	0,70	0,00	10,00	10,00	11,40 / □11,40	54,17			1,14 г/см3	0,25 / 0,35
32-36	5,57	5,53	5,55	0,70	0,00	7,95	10,00	17,00 / 17,00	54,83				
36-40	5,74	5,7	5,72	0,70	0,00	10,00	10,00	7,40 / 7,40	54,92				

Примечания:

7.1.2 Подготовка скважины к спуску 426 мм ОК

Порядок работ:

1. Перед спуском направления прошаблонировать ствол скважины КНБК (согласно приложения №2), прокачать ВУС, закачать в скважину утяжеленный ВУС в объеме 5 м^3.
2. Произвести проверку бурового оборудования, с обязательным составлением акта об исправности.
3. Проверить обеспеченность буровой необходимыми материалами и водой, для крепления скважины 426 мм колонной, в нужном количестве.

После достижения глубины 40 метров (согласно приложения №2) в интервале 0-40 метров, поднять КНБК, произвести крепление скважины 426 мм направлением. При сборке компоновки на буровой возможны изменения по согласованию с Заказчиком. Обеспечение КНБК КЛС (центраторами), долотами за подрядчиком по Долотному сервису.

При бурении руководствоваться программами составленными Подрядчиками:

1. по наклонно-направленному бурению - Приложение 2;
2. по долотному сервису – Приложение 3;
3. по растворному сервису - Приложение 4;
4. по сервису цементирования – по отдельному плану работ.

Заявку на ГИС подает представитель заказчика (супервайзер) совместно с буровым подрядчиком.

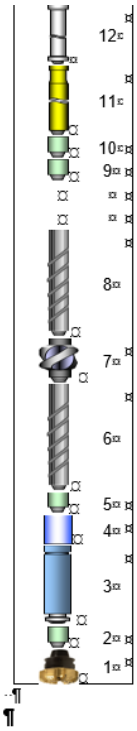
Перед спуском обсадной колонны произвести контрольный замер параметров бурового раствора с составлением трехстороннего акта.

7.1 Бурение под направление Ø 324мм. Открытый ствол Ø 393,7мм

Бурение ведется долотом Ø 393,7м с промывкой забоя глинистым буровым раствором. Направление Ø324 мм спускается на глубину 170м для перекрытия водоносного комплекса Четвертичных отложений, пород склонных к поглощениям и осыпям в интервале 40-170 м. Бурение под направление 324 мм проводится в один рейс. С целью охраны недр тампонажный раствор за колонной поднимается до устья.

7.1.1 Конструкция КНБК

КНБК №1



Состав бурильной колонны при бурении под кондуктор

Интервал 40-170 м по стволу (40,0-170,0 м по вертикали)

Скважина 703г, куст 700, месторождение Алкинское 703г_Алкинское_(план-пилот)_верс1_250822

Номер п/п	Наименование элемента	Длина без ниппеля, м	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Макс. диаметр, мм	Тип резьбы снизу	Тип резьбы сверху	Масса, кг
12	СБТ-127	108,1	127,0	108,6	168,0	Н-133	М-133	2033,1
11	УБТ-165	24,0	165,0	76,0	165,0	Н-133	М-133	3024,0
10	П-133/147	0,4	178,0	80,0	178,0	Н-147	М-133	55,0
9	П-147/171	0,5	203,0	100,0	203,0	Н-171	М-147	84,0
8	УБТ-203	16,0	203,0	90,0	203,0	Н-171	М-171	1576,0
7	КЛС-390	0,9	390,0	100,0	390,0	Н-171	М-171	465,0
6	УБТ-203	8,0	203,0	90,0	203,0	Н-171	М-171	1576,0
5	П-171/152	0,5	203,0	89,0	203,0	Н-152	М-171	85,0
4	КОБ-244-4ПК	0,4	244,0	78,0	244,0	Н-152	М-152	131,5
3	3LZ244x7-VI-K(0°00)	9,0	244,0	244,0	244,0	М-152	М-152	1840,0
2	П-177/152	0,5	219,0	76,0	219,0	М-177	Н-152	89,0
1	393,7-PDC	0,8	393,7				Н-177	316,0

Инженерные пояснения

Интервал по стволу, м	Вес при подъёме, тс	Вес при спуске, тс	Вес при вращ. над забоем, тс	Момент при бурении, кН·м (Мд=4,41)	Момент при вращ. над забоем, кН·м	Коэф. запаса по моменту от предела текучести	Коэф. запаса на растяжение от предела текучести	Нагрузка на долото для синус. изгиба при рот. / турб. бурении, тс	Давление при бурении, кгс/см2	Исходные параметры			
										Площадь насадок долота, см²	Расход насосов, л/с	Параметры раствора	Коэф. трения, кол. / ств.
40-170	11,01	10,84	10,91	4,50	0,10	7,23	10,00	11,60 / 11,60	87,1	11,4	55	1,14 г/см3	0,25 / 0,35

Примечания:

7.1.2 Подготовка скважины к спуску 324 мм ОК

1. После ОЗЦ ОК 426мм собрать КНБК , разбурить цем.стакан, башмак, продолжить бурение.

2. После достижения глубины 170 метров прошаблонировать (проработать) интервал КНБК (согласно приложения №2), поднять КНБК.

3. КНБК последнего долбления произвести шаблонировку скважины (при необходимости нормализовать забой). Интервалы затяжек и посадок проработать.

4.Привести параметры раствора в соответствие с программой. Обработать промывочную жидкость смазывающими добавками согласно плану работ, на подготовку ствола скважины к спуску обсадной колонны.

5.Произвести проверку бурового оборудования, с обязательным составлением акта об исправности, с участием механической и энергетической служб.

6.Проверить обеспеченность буровой необходимыми материалами и водой, для крепления скважины 324 мм колонной, в нужном количестве.

7. Спустить 324 мм обсадную колонну на глубину 170 м.

8. Установить торец муфты обсадной колонны на расчетную глубину.

9. Восстановить циркуляцию, промыть скважину в течение 2 циклов.

10. При наличии интенсивных и полных поглощений при бурении под кондуктор использовать в оснастке обсадных колонн при цементировании экранирующих устройств типа УЭЦС, устанавливаемые над зоной поглощения в обсаженном стволе. Цементирование производить методом встречного цементирования.

7.1.3 Спуск и цементирование ОК 324мм, заключительные работы по креплению.

Спуск обсадной колонны в интервале **0 – 170 м:**

Обсадная колонна спускается по согласованному плану работ на крепление разработанному буровым подрядчиком. Цементирование проводится по план-программе компании, разработанной компанией по цементированию ООО «СК» ПетроАльянс».

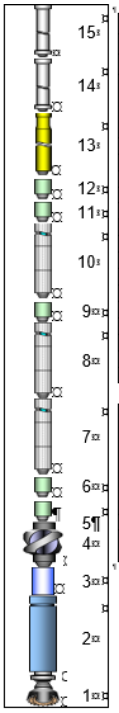
Полевому супервайзеру необходимо предоставить в отдел технологий бурения фактические данные по спуску и цементированию колонны (меру колонны, карточку по цементированию, сертификаты качества обсадной трубы и оснастки, спущенной в скважину).

7.2 Бурение под кондуктор Ø 245мм. Открытый ствол Ø 295.3мм.

6.2.1. Интервал бурится долотам Ø295,3 мм до проектной глубины 300 м на глинистом буровом растворе. Кондуктор Ø 245мм спускается на глубину 300 м. Цементируется до устья.
6.2.2. Режим бурения согласно долотной программе.

7.2.1 Конструкция КНБК:

КНБК №2



Состав бурильной колонны при бурении под промежуточную колонну
Интервал 170-300 м по стволу (170,0-300,0 м по вертикали)
Скважина 703г, куст 700, месторождение Алкинское, 703г_Алкинское_(план пилот)_верс1_250822

№п/п	Наименование элемента	Длина без ниппеля, м	Нарастающая длина, м	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Макс. диаметр, мм	Тип резьбы снизу	Тип резьбы сверху	Масса, кг	Нарастающая масса, т
15	СБТ-127	146,86	300,0	127,0	108,6/80,0	165,0	Н-133	М-133	4993	20,77
14	ТБТ-127	100	153,1	127,0	77,0/76,0	165,0	Н-133	М-133	7800	15,78
13	УБТ-165	24	53,14	165,0	76,0	165,0	Н-133	М-133	3264	7,98
12	П-133/147	0,4	29,14	172,0	78,0	172,0	Н-147	М-133	44,0	4,□2
11	П-147/150	0,42	28,74	178,0	80,0	178,0	Н-150	М-147	46,0	4,67
10	ТБТН-178	5,9	28,32	178,0	90,0	178,0	Н-147	М-150	790	4,63
9	Переводник П-147/147(предохр)	0,42	22,42	178,0	80,0	178,0	Н-147	М-147	44,0	3,84
8	"БТС-178"(инкл)-электромагнитный канал связи*	4,3	22,00	178□0	72,0	178,0	Н-150	М-147	330	3,79
7	ТБТН-178	5,9	17,7	178,0	90,0	178,0	Н-147	М-150	790	3,46
6	П-147/147(предохр)	0,4	12,7	178,0	80,0	178,0	Н-147	М-147	44,0	2,67
5	П-147/152	0,5	12,3	197,0	89,0	197,0	Н-152	М-147	68,0	2,63
4	КЛС-292	0,9	11,8	292,0	90,0	292,0	М-152	М-152	325,0	0,9
3	КОБ-244-4ПК	0,4	10,9	244,0	78,0	244,0	М-152	Н-152	113	2,56
2	3LZ244x7-VI-K(1°00)	10,1	10,5	244,0		244,0	М-152	М-152	2371	2,45
1	295,3-PDC	0,4	0,4	295,3		295,3		Н-152	76,0	0,08

Инженерные пояснения

Интервал по стволу, м	Вес на крюке при подъёме, тс	Вес на крюке при спуске, тс	Вес на крюке при вращ. над забоем, тс	Момент при бурении, кН·м (Мд=6,37)	Момент при вращ. над забоем, кН·м	Коэф. запаса по моменту от предела текучести	Коэф. запаса на растяжение от предела текучести	Нагрузка на долото для синус.-изгиба при рот. / турб. бурении, тс	Давление при бурении, кгс/см2	Исходные параметры: Площадь насадок долота, см²	Расход насосов, л/с	Параметры раствора	Коэф. трения, кол. / ств.
170-200	16,15	15,94	16,02	6,80	0,11	10,00	10,00	13,20-/-13,20	121,3				
200-300	19,31	18,87	19,03	6,80	0,22	10,00	10,00	14,40-/-14,40	127,6	6,77	55	1,14 г/см3	0,25-/-0,35

Примечания: * возможно применение т/с с электромагнитным каналом связи "Target";

Плотность бурового раствора, г/см³	1,14
Осевая нагрузка (рот. / ВЗД), тс	12 / 12
Скорость вращения (бур.), об/мин	30
Момент на долоте, кН·м	6,37

7.2.2 Подготовительные работы к спуску ОК 245мм.

После добуривания до проектной глубины промыть на забое скважину до полного выноса шлама, но не менее 2-х циклов с расхаживанием на длину свечи (Q= 50-55 л/сек). Привести параметры бурового раствора согласно программе по буровым растворам. Поднять КНБК до башмака 324 мм ОК далее произвести шаблонировку рабочей КНБК до забоя, места затяжек и посадок проработать.
Скорость проработки не более 25 м/ч. Режим проработки – нагрузка с навеса (до 3т), частота вращения ротора – 40-80 об/мин, производительность буровых насосов 45-50 л/сек. Прокачку очищающего ВУС перед подъемом КНБК производить по согласованию с куратором скважины.
Перед спуском колонны, комиссией в составе механика, электромеханика, бурового мастера и супервайзера проверить техническое состояние буровой установки. По результатам проверки составить акт с подписями ответственных лиц о готовности к спуску обсадной колонны. При необходимости произвести центрирование буровой вышки. Обеспечить центровку буровой вышки на протяжении всего спуска обсадной колонны. Проверить обеспеченность буровой необходимыми материалами и водой, для затворения цементного раствора в нужном количестве. По окончании подготовки ствола скважины, обсадных труб, инструмента, материалов и бурового оборудования получить разрешение на спуск Ø245 мм промежуточной колонны.

7.2.3 Спуск и цементирование ОК 245мм, заключительные работы по креплению.

Спуск обсадной колонны в интервале 0 – 300 м: (интервал уточняется по мере обсадной колонны)
Обсадная колонна спускается по согласованному плану работ на крепление разработанному буровым подрядчиком. Цементирование проводится по план-программе, разработанной компанией по цементированию ООО «СК» ПетроАльянс». Время ОЗЦ согласно лабораторным испытаниям тампонажного цемента (по результатам схватывания цементных проб).

При наличии интенсивных и полных поглощений при бурении под техническую колонну использовать в оснастке обсадных колонн при цементировании экранирующих устройств типа УЭЦС, устанавливаемые над зоной поглощения. Цементирование производить методом встречных потоков.

7.3 Бурение транспортного ствола (интервал 300 - 2194м), долотом диаметром 215,9 мм.

6.3.1. Произвести опрессовку ПВО совместно с кондуктором 245мм с. составлением акт.
245 мм промежуточная колонна (Кондуктор): оборудуется колонной головкой и ПВО согласно утвержденной схеме, и сместно с ПВО, до разбуривания оснастки, опрессовывается с заполнением тех. водой плотностью 1020 кг/м3 от устья до глубины 20-25м в остальной части буровой раствор плотностью 1140 кг/м3 давлением 90 кгс/см2. После разбуривания башмака кондуктора и выхода на 1-3 м цементный камень за обсадной колонной опрессовывается давлением 12 кгс/см2 на буровом растворе плотностью 1140 кг/м3.

ОПРЕССОВКИ ВЕСТИ СОГЛАСНО ПБНГП РАЗДЕЛА XXII (ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ КРЕПИ СКВАЖИНЫ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ). РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕССОВКИ ОФОРМЛЯЮТСЯ АКТОМ СОГЛАСНО УКАЗАННЫМ ПУНКТАМ ПРАВИЛ.

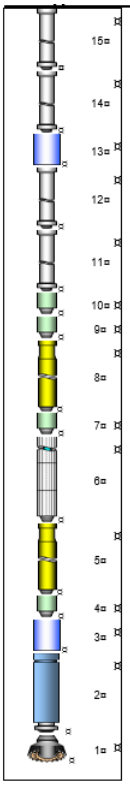
6.3.2. Во время монтажа ПВО провести запись ГИС согласно программе исследований в скважине (АКЦ, ГГК-Ц, ЛМ).
Собрать и спустить КНБК № 4 произвести разбуривание тех. оснастки тех. колонны и подбуривание до глубины 300 м. Опрессовать цементный камень на 12 кгс/см2. Составить акт.
Порядок работы (интервал 300-2194 м):
1. Произвести опрессовку ПВО и промежуточной колонны ∅ 245мм на 90 атм. Составить акт.
2. КНБК (согласоно приложения №2) произвести разбуривание оснастки тех.колонны. После разбуривания тех. оснастки подбурить до глубины 302м, опрессовать цементный камень на 23,1атм. Составить акт. Произвести углубление скважины в интервале 302-1180 м.
3. На глубине 1180 м в случае необходимости, произвести ИЗП Мячковского горизонта.
4. После проведения ИЗП перевести скважину на KCl полимерный буровой раствор согласно Программы по приготовлению и обработки буровых растворов при бурении скв. 703г Алкинского м-я.
5. Собрать КНБК (согласно приложения №2) произвести углубление скважины в интервале 1180-1350 м. В интервале Верейского горизонта установить пачку с силикатом натрия После 4ч реагирования силикатной пачки продолжить бурение до гл. 2194м.
6. При наличии признаков образования шламонакопления в стволе скважины произвести прокачку комплекса низковязких и высоковязких пачек бурового раствора (каждые 30-50м бурения).
7. Перед каждым наращиванием прорабатывать пробуренный интервал с вращением ротора не менее 40 об/мин, два-три раза) до проектного забоя.
8. При бурении скважины с целью предупреждения дифференциального прихвата: не оставлять без движения бурильный инструмент более 3мин; обеспечить полную очистку бурового раствора и не допускать превышения плотности бурового раствора выше проектных значений; при повышении механической скорости при бурении на буровом растворе более проектной в два раза, остановить бурение и вести промывку в течение не менее 0,5 часа для формирования зоны кольматации с расхаживанием и вращением инструмента.
9. Режим долива скважины при подъеме должен быть непрерывным с поддержанием уровня на устье скважины, и контролируемым через каждые пять свечей бурильных труб. Производить учет и сопоставлять объем долива и вытеснение с объемом поднятого или спущенного металла труб. При разнице между объемом доливаемого бурового раствора и объемом металла поднятых труб более 0,5м3 подъем должен быть прекращен и приняты меры, предусмотренные инструкцией по действию вахты при ГНВП.
10. При СПО компоновок не допускается «посадка» более 10% от ССМ, «затяжка» более 10% от ССВ. Места «посадок» прорабатываются со скоростью в 2-3 раза выше скорости бурения этого интервала. Контролировать вынос шлама, при прекращении выноса бурение остановить, скважину промыть с одновременным расхаживаем инструмента в течение одного цикла. После окончания долбления ствол скважины промыть не менее 1,5 цикла с одновременным расхаживаем инструмента на длину свечи и максимальной производительностью.
11. Работы по предупреждению и ликвидации зон поглощений при строительстве скважин вести выполнять согласно Рабочей инструкции «Ликвидации поглощений при бурении скважин и боковых стволов» РИ-06-00-2.3-01 ОАО АНК «Башнефть» (Приложение 5).
12. При СПО в открытом стволе ограничить скорость спуска бурильного инструмента до 0,7м/с.

13. Вести визуальный контроль над отсутствием перелива из скважины, разгазированием пачек промывочной жидкости при СПО и наращиваниях, уровнем в рабочих емкостях, доливом скважины при СПО.
14. По результатам бурения пилотного ствола скорректировать профиль транспортного и горизонтального ствола с учетом фактических зон осложнений и характера залегания пластов, а также оптимизировать плотность и остальные параметры бурового раствора для бурения горизонтального участка ствола скважины.
15. По результатам окончательного каротажа произвести ликвидацию пилотного ствола установкой цементных мостов по отдельному согласованному плану работ. Работы по установке цементых мостов производить после получения телефонограмм от ЦСБС.

Работы вести согласно инструкции ООО «Башнефть-Добыча» Предупреждение аварий при бурении и реконструкции скважин № П2-10 И-0044 ЮЛ-305

7.3.1 Конструкция КНБК:

КНБК №3



Состав бурильной колонны при бурении под открытый ствол
Интервал 300-2194 м по стволу (300,0-1885,6 м по вертикали)
Скважина 703г, куст 700, месторождение Алкинское, 703г Алкинское (план пилот) верс1 250822

№ п/п	Наименование элемента	Длина без ниппеля, м	Наращивающая длина, м	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Макс. диаметр, мм	Тип резьбы снизу	Тип резьбы сверху	Масса, кг	Наращивающая масса, тн
15	СБТ-127	1649,86	2193,6	127,0	108,6/80,0	165,0	Н-133	М-133	56095	85,97
14	ТБТ 127	150	543,7	127,0	77,0/76,0	165,0	Н-133	М-133	11700	29,88
13	Яс-гидрав. Яс-165(Г,двустор)	6,5	393,7	164,0	57,2	165,0	Н-133	М-133	350	18,18
12	ТБТ 127	50	387,2	127,0	77,0/76,0	165,0	Н-133	М-133	3900	17,83
11	СБТ-127	310	337,2	127,0	108,6/80,0	165,0	Н-133	М-133	10540	13,93
10	П-133/147	0,4	27,24	172,0	78,0	172,0	Н-147	М-133	45,0	3,38
9	П-147/150	0,42	26,84	178,0	80,0	178,0	Н-150	М-147	46,0	3,34
8	ТБТН-178	5,95	26,42	178,0	90,0	178,0	Н-147	М-150	790	3,30
7	Переводник П-147/147(предохр)	0,42	20,47	178,0	80,0	178,0	Н-147	М-147	44,0	2,51
6	"БТС-178"(инкл,ГК)-электромагнитный канал связи	4,3	20,05	178,0	72,0	178,0	Н-150	М-147	330	2,46
5	ТБТН-178	5,95	15,75	178,0	90,0	178,0	Н-147	М-150	790	2,13
4	Переводник П-147/147(предохр)	0,4	9,8	178,0	80,0	178,0	Н-147	М-147	44,0	1,34
3	КОБ-172-4ПК	0,4	9,4	178,0	78,0	172,0	Н-147	М-147	63,6	1,30
2	7LZ172x7,0-Vl(1*35)	8,6	9	178,0		172,0	М-117	М-147	1189	1,24
1	215,9-PDC	0,4	0,4	215,9		215,9		Н-117	47,2	0,05

Инженерные пояснения

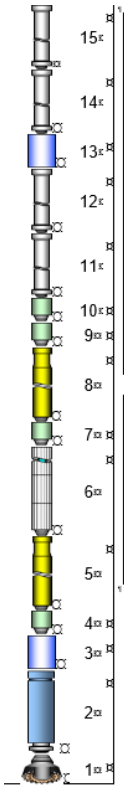
Интервал по стволу, м	Вес при подъёме, тс	Вес при спуске, тс	Вес при вращ. над забоем, тс	Вес при подъёме с учётом ВСП и талевой системы	Момент при бурении, кН·м (Мд=7,35)	Момент при вращ. над забоем, кН·м	Коэф. запаса по моменту (предел текучести/свинчив.)	Коэф. запаса на растяжение от предела текучести	Нагрузка на долото для синус. изгиба при рот. / турб. бурении, тс	Давление при бурении, кгс/см2	Исходные параметры: Площадь насадок долота, см2	Исходные параметры: Расход насосов, л/с	Исходные параметры: Параметры раствора	Исходные параметры: Коэф. трения, кол. / ств.
300-300	8,29	8,09	8,16	8,29	7,62	0,10	6,76	6,76	8,60 | 8,80	115,4	5,81	36	1,3 г/см3	0,25 | 0,35
300-400	14,99	14,58	14,72	14,99	7,64	0,20	6,66	6,66	8,60 | 8,60	127,4				
400-500	21,93	21,24	21,48	21,93	7,68	0,34	6,72	6,72	8,60 | 8,60	141,4				
500-600	25,4	24,4	24,74	25,4	7,76	0,49	6,58	6,58	8,40 | 8,40	149,3				
600-700	28,63	27,22	27,69	28,63	7,83	0,69	6,63	6,63	8,40 | 8,40	152,4				
700-800	32,18	29,68	30,57	32,18	8,51	1,40	5,10	5,10	9,40 | 9,20	155,6				
800-900	35,9	32,07	33,4	35,9	8,95	2,03	5,56	5,43	11,40 | 11,00	158,8				
900-1000	39,65	34,49	36,26	39,65	9,10	2,63	6,06	4,94	12,80 | 12,60	162,0				
1000-1100	43,38	36,82	39,1	43,38	9,19	3,35	6,37	4,53	12,80 | 12,60	165,1				
1100-1200	47,42	38,83	41,84	47,42	10,12	4,37	5,72	4,16	12,80 | 12,60	168,3				
1200-1300	51,86	40,9	44,64	51,86	11,68	5,17	5,04	3,67	11,00 | 11,00	171,5				
1300-1400	56,07	43,28	47,56	56,07	12,41	5,95	4,59	3,41	9,20 | 9,00	174,7				
1400-1500	60,12	45,2	50,24	60,12	13,12	7,26	4,17	3,20	11,40 | 10,60	177,8				
1500-1600	63,88	46,52	52,49	63,88	13,84	8,66	3,96	3,02	13,00 | 11,80	181,0				
1600-1700	67,46	47,47	54,4	67,46	14,34	10,03	3,81	2,96	14,60 | 12,60	184,2				
1700-1800	71,23	48,43	56,41	71,23	14,53	11,83	3,69	2,81	18,80 | 16,40	187,4				
1800-1900	74,03	47,98	57,31	74,03	15,72	14,01	3,54	2,70	19,20 | 17,80	190,5				
1900-2000	76,92	46,98	57,71	76,92	17,88	15,98	3,32	2,60	19,80 | 17,80	193,7				
2000-2100	81,32	46,19	58,16	81,32	19,50	17,56	3,17	2,47	19,80 | 17,40	196,9				
2100-2194	86,47	46,05	59,03	86,47	20,67	18,86	3,04	2,33	19,80 | 17,20	199,9				

Примечания:* возможно применение т/с с электромагнитным каналом связи "Target"

Плотность бурового раствора, г/см3	1,20
Осевая нагрузка (рот. / ВЗД), тс	14 / 14
Скорость вращения (бур.), об/мин	30
DP на дол. и ГЗД (бур), а	45,3

7.5 Бурение под эксплуатационную колонну Ø 146мм. Открытый ствол Ø 215,9мм

КНБК №5: Бурение в интервале 1812-2107м



Состав бурильной колонны при бурении под эксплуатационную колонну

Интервал 1812-2107 м по стволу (1705,5-1836,6 м по вертикали)

Скважина 703г, куст 700, месторождение Алкинское, 703г_Алкинское_(план горизонт)_верс1_250822

№п/п	Наименование элемента	Длина без ниппеля, м	Наращ. длина, м	Наруж. диаметр, мм	Внутр. диаметр, мм	Макс. диаметр, мм	Тип резьбы снизу	Тип резьбы сверху	Масса, кг	Наращ. масса, тн
15	СБТ-127	1703,26	2107	127,0	108,6/80,0	165,0	Н-133	М-133	57911	83,03
14	ТБТ-127	150	403,7	127,0	77,0/76,0	165,0	Н-133	М-133	11700	25,12
13	Яс-165(Г,двустор)	6,5	253,7	164,0	57,2	165,0	Н-133	М-133	350	13,42
12	ТБТ-127	50	247,2	127,0	77,0/76,0	165,0	Н-133	М-133	3900	13,07
11	СБТ-127	170	197,2	127,0	108,6/80,0	165,0	Н-133	М-133	5780	9,17
10	П-133/147	0,4	27,24	172,0	78,0	172,0	Н-147	М-133	45,0	3,39
9	П-147/150	0,42	26,84	178,0	80,0	178,0	Н-150	М-147	46,0	3,34
8	ТБТН-178	5,95	26,42	178,0	90,0	178,0	Н-147	М-150	790	3,30
7	Переводник П-147/147(предохр)	0,42	20,47	178,0	80,0	178,0	Н-147	М-147	44,0	2,51
6	"БТС-178"(инкл,ГК)-электромагнитный канал связи*	4,3	20,05	178,0	72,0	178,0	Н-150	М-147	330	2,46
5	ТБТН-178	5,95	15,75	178,0	90,0	178,0	Н-147	М-150	790	2,13
4	(предохр)	0,4	9,8	178,0	80,0	178,0	Н-147	М-147	44,0	1,34
3	КОБ-172-4ПК	0,4	9,4	178,0	78,0	172,0	Н-147	М-147	63,6	1,30
2	7LZ172x7.0-VI(1°44)	8,6	9	178,0		172,0	М-117	М-147	1189	1,24
1	215,9-PDC	0,4	0,4	215,9		215,9		Н-117	47,2	0,05

Инженерные пояснения

Интервал по стволу, м	Вес при подъёме, тс	Вес при спуске, тс	Вес при вращ. над забоем, тс	Вес при подъёме с учётом ВСП и талевой системы	Момент при бурении, кН·м (Мд=7,65)	Момент при вращ. над забоем, кН·м	Коэф. запаса по моменту (предел текучести/свинчив.)	Коэф. запаса на растяжение от предела текучести	Нагрузка на долото для синус. изгиба при рот./турб. бурении, тс	Давление при бурении, кгс/см2	Исходные параметры: Площадь насадок долота, см²	Исходные параметры: Расход насосов, л/с	Исходные параметры: Параметры раствора	Исходные параметры: Коэф. трения, кол./ств.
1812-1900	74,96	46,61	56,45	74,96	17,81	15,86	3,35	2,67	18,80-|-17,80	179,5	5,81	36	1,33 г/см3	0,25-|-0,35
1900-1950	76,78	46,15	56,59	76,78	18,68	16,70	3,26	2,61	19,20-|-17,80	181,2				
1950-2000	78,99	45,7	56,7	78,99	18,97	17,40	3,23	2,54	19,40-|-17,40	182,9				
2000-2050	81,02	45,28	56,77	81,02	19,44	17,93	3,18	2,47	19,40-|-17,00	184,5				
2050-2100	81,81	44,75	56,72	81,81	19,08	18,35	3,22	2,45	19,40-|-16,60	186,2				
2100-2107	81,84	44,63	56,67	81,84	19,00	18,39	3,23	2,45	19,40-|-16,40	186,4				

Примечания: * - возможно применение т/с с электромагнитным каналом связи "Target"

Плотность бурового раствора,	1,33
Осевая нагрузка (рот./ВЗД), тс	14-/-14
Скорость вращения (бур.), об/мин	30
DP на дол. и ГЗД (бур), атм	45,3
Момент на долоте, кН·м	7,65

Транспортный ствол в интервале 1812 - 2107 м бурится долотом диаметром 215,9 мм:

Порядок работы (интервал 1812-2107 м):

1.Собрать КНБК №5, произвести спуск КНБК, места посадок проработать. Срезку транспортного ствола – по специальному плану работ.

1. **Углубление скважины в интервале 1812-2107 м. Бурение вести с режимом: обороты ротора 20 – 40 об/мин (согласно паспорта на ВЗД), 36-38л/с.**
2. **При достижении глубины 2107м промыть скважину не менее 2–х циклов с постоянным вращением ротора и расхаживанием инструмента на длину ведущей трубы (Свечи) до полного отсутствия шлама на виброситах.**
3. **Режим промывки перед подъемом не должен быть ниже, чем при бурении: расход промывочной жидкости 36-38л/с, обороты ротора максимально возможные для данного угла перекоса на ВЗД.**

Перед подъемом инструмента прокачать очищающую пачку, установить силикатную ванну в интервале бобриковского и тульского горизонтов. Поднять КНБК с доливом.

5. По согласованию с ЦСБС провести каротаж под эксплуатационную колонну на трубах, согласно программы геофизических исследований (раздел 4.3). В случае возникновения посадок при спуске приборов произвести подъем геофизических приборов и сделать повторную подготовку ствола скважины роторной КНБК (применение КНБК на шаблонировку уточняется дополнительно перед ее сборкой), согласовав с ООО «Башнефть-Добыча». При проведении ГИС, производить долив скважины, объем долива записывать в листе долива.

6. В случае отказа от проведения ГИС под ОК 178 мм произвести шаблонировку ствола скважины рабочей КНБК в интервале 2107-1800-2107 м. Установить силикатную ванну в интервале 2107-1900 м.

7. При бурении скважины, с целью предупреждения дифференциального прихвата: не оставлять без движения бурильный инструмент более 3мин; обеспечить полную очистку бурового раствора и не допускать превышения плотности бурового раствора выше проектных значений; при повышении механической скорости при бурении на буровом растворе более проектной в два раза, остановить бурение и вести промывку в течение не менее 0,5 часа для формирования зоны кольматации с расхаживанием и вращением инструмента.

8. При вскрытии отложений, склонных к поглощению промывочной жидкости за 15-20 м уменьшить подачу буровых насосов под эксплуатационную колонну до 30-32 л/с (минимальную подачу буровых насосов произвести исходя из расчетов по выносу шлама).

9. Контролировать вынос шлама, при прекращении выноса бурение остановить, скважину промыть с одновременным расхаживаем инструмента не менее 2–х циклов с постоянным вращением ротора и расхаживанием инструмента на длину ведущей трубы до полного отсутствия шлама на виброситах.

10. Режим долива скважины при подъеме должен быть непрерывным с поддержанием уровня на устье скважины, и контролируемым через каждые пять свечей бурильных труб, а утяжеленных после подъема каждой свечи. Производить учет и сопоставлять объем долива и вытеснение с объемом поднятого или спущенного металла труб с расчетными значениями. При разнице между объемом доливаемого бурового раствора и объемом металла поднятых труб более 0,5м3 подъем должен быть прекращен и приняты меры, предусмотренные инструкцией по действию вахты при ПЛА.

11. При возникновении посадок (затяжек) свыше 10 % от собственного веса инструмента и более приостановить спуск (подъем) бурильного инструмента, по возможности поднять (опустить) его на длину 15-20 метров, поставив в известность УСБ и подрядчика по ТТС. Проработать опасный интервал с циркуляцией и постоянным вращением ротора для обеспечения выноса шлама. Частота вращения ротора должна быть максимально возможной исходя из условий технических характеристик бурильного инструмента и бурового оборудования. Важно не допустить скопления выбуренного шлама на стенках скважины. Проработки следует начинать с малых производительностей насоса с постепенным (после стабилизации давления) повышением подачи жидкости и доведением её до рабочей. Только при отсутствии посадок (затяжек) и роста давления продолжить спуск (подъем) бурильного инструмента. Все работы, связанные с проработкой, должны быть согласованы с супервайзером.

12.Спуск бурильного инструмента за 50 м. до вскрытия и после вскрытия возможных зон поглощения, производить со следующими скоростями: 0,4 м/сек. Промежуточные промывки обязательны: во время спуска КНБК - при выходе из башмака последней обсадной колонны и через каждые 300-500м спуска в зависимости от геологических условий. Последние 30-50 м спуска бурильного инструмента произвести с принудительной проработкой ствола скважины.

7.5.2 Подготовка скважины к спуску ОК 146мм.

Порядок работы:

1. Провести проверку прохождения посадочной муфты через седло ОКО перед сборкой КНБК на шаблонировку после проведения ГИС.

2. Перед спуском эксплуатационной колонны произвести шаблонировку скважины (КНБК согласно план-программы ННБ). Интервалы затяжек и посадок проработать. Привести параметры раствора в соответствие с программой промывки скважины. При отмене ГИС шаблонирование ствола скважины производится с КНБК №5.

3. Установить ВУС в объеме 8-10 м3, с вязкостью 80-120с (с содержанием смазки не менее 5% и сухой смазки 35кг/м3).

4. Произвести проверку бурового оборудования, с обязательным составлением акта об исправности наземного оборудования, комиссией в составе механика, электромеханика, бурового мастера и супервайзера.

5. Обработать промывочную жидкость смазывающими добавками согласно плана работ на подготовку ствола скважины к спуску обсадной колонны.

6. Проверить обеспеченность буровой необходимыми материалами и водой, для крепления скважины 178 мм эксплуатационной колонной, в нужном количестве.

7. Поднять инструмент с частичным выбросом на мостки и с постоянным доливом скважины.

Подрядчик по ННБ производит расчет и предоставляет карту спуска обсадной колонны 178 мм на проектную глубину.

Спуск обсадной колонны без карты спуска запрещен.

Полевому супервайзеру необходимо предоставить в отдел технологий бурения фактические данные по спуску и цементированию колонны (меру колонны, карточку по цементированию, сертификаты качества обсадной трубы и оснастки, спущенной в скважину).

7.5.3 Спуск обсадной колонны 146 мм

Спуск обсадной колонны в интервале 0 – 2215 м:

Обсадная колонна спускается по согласованному плану работ на крепление разработанному буровым подрядчиком.

При этом подрядчик по ННБ производит расчет и предоставляет карту спуска обсадной колонны 146 мм на проектную глубину.

Спуск обсадной колонны без карты спуска запрещен.

Цементирование проводится по план-программе, разработанной компанией по цементированию ООО «СТУ». Время ОЗЦ согласно лабораторных испытаний тампонажного цемента (по результатам схватывания цементных проб).

7.4 Бурение горизонтального ствола (интервал 2107-2307м) долотом диметром 155,6мм

Бурение горизонтального участка ствола скважины 2107-2307м ведется долотом Ø155,6мм. Эксплуатационный объект – Бобриковский горизонт. Интервал бурения 2107-2307м обсаживается фильтр-хвостовиком 102 мм.

Порядок работы (интервал 2107-2307м):

1. Собрать КНБК (согласно приложения №2). В процессе спуска КНБК согласовать с ЦСБС интервал перезаписи ГК.

Произвести бурение скважины в интервале 2107-2307 м. При достижении глубины 2307 м промыть скважину в течение 2–х циклов с постоянным расхаживанием и вращением инструмента на длину ведущей трубы (свечи) до полного отсутствия шлама на виброситах. Режим промывки перед подъемом не должен быть ниже чем при бурении: расход промывочной жидкости 16-18л/с, обороты ротора максимально возможные для данного угла перекоса на ВЗД.

Перед подъемом инструмента прокачать очищающую пачку (по согласованию с ООО «Башнефть-Добыча»). Произвести подъём КНБК с доливом скважины до БК 178 мм обсадной колонны. Произвести спуск КНБК до забоя перед проведением ГИС места затяжек и посадок проработать. Скорость проработки не более 30-50 м/ч. Режим проработки – нагрузка с навеса (до 3т), частота вращения ротора – 40-60 об/мин, производительность буровых насосов 16-18 л/сек, по окончанию шаблонировки произвести подъем КНБК до устья с доливом скважины.

Произвести окончательный каротаж при забое 2307 м на трубах согласно программы геофизических исследований. В случае возникновения посадок при спуске прибора, произвести подъём геофизических приборов и сделать повторную подготовку ствола скважины, согласовав с ООО «Башнефть-Добыча». При проведении ГИС производить долив скважины, объем долива записать в буровом журнале.

Режим бурения согласно долотной программе.

При бурении скважины с целью предупреждения дифференциального прихвата: не оставлять без движения бурильный инструмент более 3мин; обеспечить полную очистку бурового раствора и не допускать превышения плотности бурового раствора выше проектных значений; при повышении механической скорости при бурении на буровом растворе более проектной в два раза, остановить бурение и вести промывку в течение не менее 0,5 часа для формирования зоны кольматации с расхаживанием и вращением инструмента.

При вскрытии зоны поглощения промывочной жидкости уменьшить подачу буровых насосов под колонну «хвостовик» до 12-14 л/с (минимальную подачу буровых насосов произвести исходя из расчетов по выносу шлама).

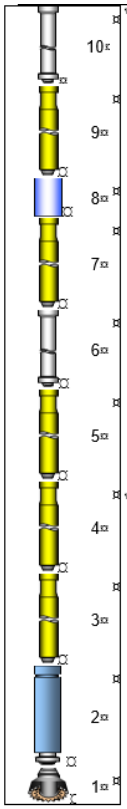
Контролировать вынос шлама, при прекращении выноса бурение остановить, скважину промыть с одновременным расхаживаем инструмента в течение 2–х циклов с постоянным вращением ротора и расхаживанием инструмента на длину ведущей трубы до полного отсутствия шлама на виброситах.

Режим долива скважины при подъеме должен быть непрерывным с поддержанием уровня на устье скважины, и контролируемым через каждые пять свечей бурильных труб, а утяжеленных после подъема каждой свечи. Производить учет и сопоставлять объем долива и вытеснение с объемом поднятого или спущенного металла труб с расчетными значениями. При разнице между объемом доливаемого бурового раствора и объемом металла поднятых труб более 0,5м3 подъем должен быть прекращен и приняты меры, предусмотренные инструкцией по действию вахты при ГНВП.

При возникновении посадок (затяжек) свыше 10 % от собственного веса инструмента и более (При собственном весе более 20 тн. принять условие 10 %, при собственном весе менее 20 тн. не допускать посадок (затяжек) свыше 2-х тн.) приостановить спуск (подъем) бурильного инструмента, по возможности поднять (опустить) его на длину 15-20 метров, поставив в известность УСБ и подрядчика по ТТС. Проработать опасный интервал с циркуляцией и постоянным вращением ротора (ВСП) для обеспечения выноса шлама. Частота вращения ротора (ВСП) должна быть максимально возможной исходя из условий технических характеристик бурильного инструмента и бурового оборудования. Важно не допустить скопления выбуренного шлама на стенках скважины. Проработки следует начинать с малых производительностей насоса с постепенным (после стабилизации давления) повышением подачи жидкости и доведением её до рабочей. Только при отсутствии посадок (затяжек) и роста давления продолжить спуск (подъем) бурильного инструмента. Все работы связанные с проработкой должны быть согласованы с супервайзером.

Спуск бурильного инструмента за 50 м. до вскрытия и после вскрытия возможных зон поглощения, проявления, в прихватоопасных зонах, в зонах подверженных осыпям и обвалам стенок скважины указанных в разделе 3.6.,производить со следующими скоростями: 0,3 м/сек. Промежуточные промывки обязательны: во время спуска КНБК - при выходе из башмака последней обсадной колонны и через каждые 150-300 м спуска в зависимости от геологических условий (не производить промывки в интервалах склонных к поглощению, проявлению, в прихватоопасных зонах, в зонах подверженных осыпям и обвалам стенок скважины). Последние 20-30 м спуска бурильного инструмента произвести с принудительной проработкой ствола скважины.

7.4.1 Конструкция КНБК



Состав бурильной колонны при бурении под хвостовик

Интервал 2107-2307 м по стволу (1836,6-1838,6 м по вертикали)

Скважина 703г, куст 700, месторождение Алкинское, 703г_Алкинское_(план горизонт)_верс1_250822

№ п/п	Наименование элемента	Длина без ниппеля, м	Наращивающая длина, м	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Макс. диаметр, мм	Тип резьбы снизу	Тип резьбы сверху	Масса, кг	Наращивающая масса, тн
10	СБТ-89	1609,25	2307,1	89,0	70,3/50,8	105,0	Н-86	М-86	33794	53,37
9	ТБТ-89	220	697,9	89,0	51,0/51,0	108,0	Н-86	М-86	7920	19,57
8	Яс гидрав. Jar-105	6,2	477,9	106,0	51,0	106,0	Н-86	М-86	345	11,65
7	ТБТ-89	80	471,7	89,0	51,0/51,0	108,0	Н-86	М-86	2880	11,31
6	СБТ-89	370	391,7	89,0	70,3/50,8	105,0	Н-86	М-86	7770	8,43
5	Кожух ПУЛЬСАТОРА	1,09	21,65	105,0	58,0	106,0	Н-86	М-86	45,0	0,66
4	НУБТ FLEX т/с "Корвет"(инкл,ГК,РЕЗ)	9,35	20,56	106,0	56,0	106,0	Н-86	М-86	302	0,61
3	Кожух резистивиметра	5	11,21	106,0	56,0	120,0	Н-86	М-86	45,0	0,31
2	ДШОТР-106 (106) (уг. 1,25°)	6	6,21	106,0		106,0	М-76	М-86	250	0,27
1	126 PDC	0,21	0,21	126,0		126,0		Н-76	16,5	0,02

Инженерные пояснения

Интервал по стволу, м	Вес при подъёме, тс	Вес при спуске, тс	Вес при вращ. над забоем, тс	Вес при подъёме с учётом ВСП и талевой системы	Момент при бурении, кН·м (Мд=4,41)	Момент при вращ. над забоем, кН·м	Коэф. запаса по моменту (предел текучести/свинчив.)	Коэф. запаса на растяжение от предела текучести	Нагрузка на долото для синус. изгиба при рот./турб. бурении, тс	Давление при бурении, кгс/см2	Исходные параметры: Площадь насадок долота, см²	Расход насосов, л/с	Параметры раствора	Коэф. трения, кол./ств.
2107-2150	54,62	25,98	37,08	54,62	8,35	5,93	4,25	3,65	12,80 | 8,40	185,8				
2150-2200	54,79	25,69	36,91	54,79	8,53	6,11	4,20	3,64	12,80 | 8,00	187,7				
2200-2250	55,3	25,3	36,79	55,3	8,74	6,28	4,15	3,61	12,80 | 7,60	189,6	4,25	12	1,05 г/см3	0,25 | 0,35
2250-2300	56,18	24,74	36,69	56,18	8,97	6,48	4,09	3,62	12,80 | 7,00	191,5				
2300-2307	56,07	24,8	36,67	56,07	8,96	6,49	4,09	3,58	12,80 | 7,00	191,8				

Примечания:

Плотность бурового раствора, г/см³	1,05
Осевая нагрузка (рот. / ВЗД.), тс	8 / 7
Скорость вращения (бур.), об/мин	30
DP на дол. и ГЗД (бур.), атм	35,6
Момент на долоте, кН·м	4,41

Обеспечение КНБК переводниками, телесистемой, ясом и ВЗД за подрядчиком по ННБ.

КНБК предварительная. При сборке компоновки на буровой возможны изменения по согласованию с Заказчиком.

Заявку на ГИС подает представитель заказчика (супервайзер) совместно с буровым подрядчиком.

7.4.2 Подготовка скважины к спуску фильтр-хвостовика.

1. Перед спуском колонны «хвостовика» произвести шаблонировку скважины КНБК согласно плана работ (перед сборкой КНБК проверить прохождение шара ПО-89 через ЯС-121. Интервалы затяжек и посадок проработать. Привести параметры раствора в соответствие с программой промывки скважины.

2. Проверить обеспеченность буровой необходимыми материалами и водой, для крепления скважины 102 мм «хвостовиком», в нужном количестве.

3. Подготовку ствола скважины к спуску «хвостовика» производить по дополнительному плану работ.

4.Спуск «хвостовика» 102 мм ОК, заключительные работы по креплению.

Спуск колонны «хвостовика» в интервале **2032 – 2307 м**:

Колонна «хвостовик» спускается по плану работ на крепление, разработанному буровым подрядчиком и согласованному с Заказчиком в установленном порядке.

Перед спуском хвостовика:

- Компанией предоставляющей оснастку производится расчёт дохождения хвостовика, веса инструмента в процессе спуска хвостовика при различных коэффициентах трения, подбирается необходимый вес БИ.

- Компания предоставляющая оснастку для спуска хвостовика подготавливается карту спуска для прогнозирования изменения веса при спуске и отслеживания расчётных плановых и фактических значений.

Фактические значения веса заполненные в карте спуска позволяют визуально определить какой вес инструмента будет при следующем наращивании и предупредить бурильщика, ИТР в случае резкого изменения веса для дальнейшего принятия решения по спуску хвостовика. Как правило за 2 -3 свечи наблюдаются изменения веса инструмента которые сигнализируют о том что хвостовик «встанет».

Оператором станции ГТИ вести контроль спуска хвостовика и заполнение карты спуска.

После согласования интервалов установки элементов оснастки и меры хвостовика приступить к спуску 102 мм колонны по отдельному плану работ.

8.5.6. Заключительные работы

1. После отсоединения и активации пакера подвески промыть скважину. Опрессовать пакер.
2. Произвести подъем инструмента с доливом и выбросом его мостки.
3. Демонтировать ПВО, установить АУШГН-146х14.
4. Спустить 300 м НКТ 73мм.
5. Загерметизировать устье скважины.
6. Произвести передвижку бурового станка и передать скважину в обустройство по акту.

При выполнении работ соблюдать инструкцию ООО «Башнефть-Добыча» «Предупреждение аварий при бурении и реконструкции скважин № П2-10 И-0044 ЮЛ-305».

8. Мероприятия по предотвращению и раннему обнаружению ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЙ

До СПО:

- провести инструктаж вахты перед каждым подъемом инструмента или колонны труб из скважины по обеспечению постоянного долива скважины и поддержания достаточного давления на пласт во избежание ГНВП, с отметкой под роспись в вахтовом журнале в присутствии инженера-супервайзера. При невозможности проведения инструктажа при супервайзере, подрядчик информирует отдел супервайзинга бурения (отдел супервайзинга реконструкции скважин) с помощью средств связи.
- выровнять параметры промывочной жидкости согласно плана работ (удельный вес);
- при возможности провести циркуляцию скважинной жидкости не менее одного цикла до получения выхода чистого раствора из затрубного пространства;
- в процессе бурения и ЗБС проводить постоянный контроль содержание газа в растворе;
- убедиться в исправности оборудования для долива (вытеснения) раствора, а так же уровнемера на емкости;
убедиться, что скважина заполнена промывочной жидкостью и уровень остается стабильным (наблюдение не менее 10 мин), во время наблюдения производить расхаживание бурильного инструмента, данное время необходимо учесть в ГГД.;
- иметь специальную опрессованную стальную трубу соответствующую диаметру установленных плашек с навёрнутым шаровым краном (в открытом положении) и навернутым переводником под спускаемый инструмент.

Во время СПО:

- производить постоянный долив скважины;
- через 10 труб производить контроль доливаемой (вытесняемой) жидкости и сравнение его с расчетным;
- подъем (спуск) труб не должен производиться на скоростях, превышающих установленные заданием
- Подъем бурильной колонны при наличии сифона или поршневания запрещается. При невозможности устранить сифон (зашламованность турбобура, долота, другие причины) подъем труб следует проводить на скоростях, при

роторых обеспечивается равенство извлекаемых объемов металла труб, жидкости и доливаемого в скважину раствора;
- при подъёме с затяжками восстанавливается циркуляция (расхаживается колонна).

При бурении или промывке:
контролировать уровень промывочной жидкости в приемных емкостях;
контролировать давление на насосах и их производительность;
контролировать расходы на входе и выходе из скважины;
контролировать параметры промывочной жидкости, согласно проекта на строительство скважины;

контролировать газосодержание в промывочной жидкости;
при перекачке промывочной жидкости между емкостями – остановить бурение и произвести контроль нового уровня раствора в приемной емкости;
не допускать отклонение плотности раствора при обработке его химическими реагентами более чем на +/- 0,03 г/см3.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЙ И ОТКРЫТЫХ ФОНТАНОВ

1. При появлении признаков поступления пластового флюида в скважину (перелив бурового раствора, увеличение его объема в емкостях, несоответствие расчетного и фактического объемов доливаемого (вытесняемого) раствора при СПО) подается сигнал «Выброс». При этом буровая вахта обязана загерметизировать канал бурильных труб, устье скважины, информировать об этом руководство бурового предприятия и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий. Перед герметизацией канала бурильных труб должны быть зафиксировано время, вес бурильного инструмента сняты показания манометров на стояке и затрубном пространстве.

2. После закрытия превенторов при газонефтеводопроявлениях необходимо установить наблюдение за возможным возникновением грифонов вокруг скважины.

3. Ликвидация газонефтеводопроявлений производится с использованием стандартных методов (с учетом фактических условий) под руководством ответственного лица, имеющего необходимую квалификацию.

4. Первоочередные действия производственного персонала при возникновении открытого фонтана:

-остановить двигатели внутреннего сгорания;

-отключить силовые и осветительные линии электропитания;

-отключить электроэнергию в загазованной зоне;

-потушить технические и бытовые топки, находящиеся вблизи скважины;

-прекратить в газоопасной зоне все огневые работы, курение, а также другие действия, способные вызвать искрообразование;

-обесточить все производственные объекты, которые могут оказаться в газоопасной зоне;

-оповестить руководство предприятия, противофонтанной службы и пожарной охраны о возникновении открытого фонтана;

-прекратить движение на прилегающих к скважине подъездных дорогах к территории, установить предупреждающие знаки и посты охраны;

-прекратить все работы в опасной зоне и немедленно удалиться за ее пределы;

-при возможном перемещении загазованности на другие объекты или населенные пункты принять меры по своевременному оповещению работников и населения.

5. План-мероприятия по ликвидации ОФ осуществляется согласно ПМЛА, согласно разделам 3.2., 3.3., Таблицы №6, приложения №7

- 3.2. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАИ АВАРИИ НА ОБЪЕКТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ, УСТАНОВЛЕННЫМИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- 3.3. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СИГНАЛА ОБ АВАРИИ НА ОБЪЕКТЕ.

- Таблица № 6 ДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИЙ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ.

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 7. ИНФОРМАЦИЯ необходимая для передачи в Башкирский военизированный отряд в случае возникновения ГНВП и ОФ.

6. В ПМЛА имеется: Таблица №4 и №5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В АВАРИЙНЫХ ШКАФАХ

Цель в области охраны труда, промышленной безопасности – добиться недопущения несчастных случаев, ущерба жизни и здоровью персонала.

Цель в области охраны окружающей среды – добиться недопущения сбросов бурового шлама, бурового раствора и углеводородов в окружающую среду.

Цели и задачи в области ПБ и ООС должны выполняться в соответствии с «Регламентом по соблюдению требований промышленной, экологической безопасности и охраны труда при проведении работ на территории производственных объектов ООО «Башнефть - Добыча»

Оценка рисков возникновения ГНВП и меры их устранения

№	Причины возникновения ГНВП	Риск возникновения ГНВП	Меры по предупреждению ГНВП
1	Несвоевременность обнаружения возникновения ГНВП	Возникновение в следствие неисправности датчиков уровня жидкости, давления, низкая квалификация персонала	Буровой подрядчик следит за исправностью комплекта наземных технологических датчиков системы контроля и управления процессом бурения и взаимодействует со станцией ГТИ
2	Недостаточная дегазация раствора	Возникновение ГНВП вследствие повышения газосодержания в промывочной жидкости	При необходимости, в зависимости от геологических услови, должен осуществляться контроль наличия газа в буровом растворе с использованием газокаротажной станции, контроль за исправностью работы дегазатора, герметичность его газоотводящих трубопроводов
3	Отступление от проектной конструкции скважины,нарушение технических условий свинчивания обсадных труб	Образование межколонных перетоков и грифонов	Осуществлять выбор конструкции скважины исходя из совместимости горно-геологических условий проводки скважины. Глубина спуска обсадных колонн выбрана из

	(недопуск колонн до проектных отметок, негерметичность резьбовых соединений и т.п.)		условия предотвращения гидроразрыва пород под башмаком колонны, в случае ликвидации флюидопроявления при бурении под следующую колонну. При изменении горно-геологическихусловий, в процессе строительства скважины, вскрытие продуктивных горизонтов с коэффициентом аномальности отличными от заложенных в проекте, производят своевременную корректировку глубины спуска обсадных колонн.
4	Недостаточная обученность производственного персонала, несоответствие его квалификации характеру проводимых работ и принимаемых решений.	При недостаточной обученности персонала и несоответствия его квалификации мероприятия перед вскрытием продуктивного горизонта будут бесполезны.	1) Необходимо провести проверку удостоверений и компетенций. 2) Провести инструктажи перед вскрытием продуктивного горизонта. 3) При слабых знаниях отстранить от работы. 4) Организовать проведение повторной аттестации. 5) Провести повторнуб проверку знаний до получения удовлетворительного результата.
5	Низкое качество монтажа противовыбросового оборудования, несоблюдение установленных условий его эксплуатации	Монтаж ПВО производился не по утвержденной схеме и при недостаточном или полном отсутствии контроля со стороны ИТР.	Монтаж и обвязка ПВО должны соответствовать утвержденной схеме. Условия монтажа, испытания и эксплуатации противовыбросового оборудования изложены в «Инструкции по монтажу и эксплуатации ПВО». Монтаж и обвязка ПВО производиться под контролем ИТР.
6	Некачественное цементирование обсадных колонн.	Образование межколонных перетоков.	Межколонное пространство на устье опрессовывается водой или незамерзающей жидкостью на давление, не превышающее остаточную прочность предыдущей колонны и прочность на сжатие цементного камня заколонного пространства. Межколонное пространство считается герметичным если в течение 30 минут давление опрессовки снизилось не более чем на 0,5 Мпа.
7	Несоответствие размера плашек превентора диаметру спускаемых	При угрозе выброса есть риск открытого фонтана.	Перед вскрытием продуктивных горизонтов и дальнейшим углублении скважины перед началом смены (приеме вахты)

	(поднимаемых) бурильных труб.		проверяется работоспособность плашек превентора и задвижек манифольда с продувкой его воздухом. Кроме этого, плашечные превенторы должны периодически проверяться на закрытие-открытие с преиодичностью, установленной буровой организацией, но не реже одного раза в месяц.
8	Недолив скважины при подъеме колонны труб	Уменьшение объема промывочной жидкости, по сравнению с объемом металла бурильных труб, извлекаемых из скважины.	Долив бурового раствора при подъеме и прием его при спуске инструмента производят с использованием одной емкости. Объем емкости должен быть не менее необходимого объема для долива при подъеме всей колонны труб. Для этой цели используется специальная доливная емкость и одна из приемных емкостей. Доливная емкость должна быть оборудована уровнемером и иметь градуировку через 0,5 м3. При разнице между объемом доливаемого раствора и объемом металла поднятых труб более 0,5 м3, подъем должен быть прекращен и приняты меры по герметизации устья.

12. Приложения:

Приложение 1: Перечень основных видов работ (график глубина-день);

Приложение 2: Программа ННБ

Приложение 3: Долотная программа

Приложение 4: Программа промывки

Приложение 5: Планы на спуск и цементирование ОК- отдельные планы по завершению бурения по интервалам.